# Surf Dawn

## Manual de usuario

Para relojes Garmin, el Apple Watch y el iPhone



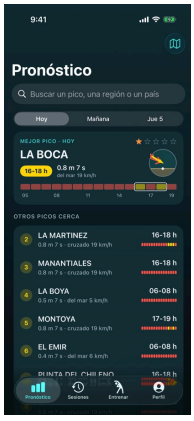













4 de noviembre de 2026

# Las apps

Surf Dawn son tres apps para tu reloj Garmin que trabajan juntas, y una app de iPhone que trae adentro la del Apple Watch. Todas comparten los picos, el cálculo de las mejores horas, los colores y las palabras:

| App | Para qué | Cómo se abre |
|---|---|---|
| **La esfera** | Ver de un vistazo cómo está el mar en tu pico: olas, viento, marea, agua, aire, sol y batería | Es la esfera del reloj |
| **Pronóstico** | Ver el día hora por hora y cuáles son las mejores horas; a la mañana, un aviso con el mejor pico del día | Mantené apretada la esfera, o desde la lista de apps |
| **Sesión** | Grabar tu sesión, contar tus olas, volver al pico y guardar todo en Garmin Connect | Mantené apretada la temperatura del agua, o desde la lista de apps |
| **Apple Watch** | Pronóstico, Hoy y Sesión en una sola app, el aviso de la mañana, las complicaciones y el Smart Stack | La app Surf Dawn del reloj, que viene con la del iPhone |
| **iPhone** | La semana de cada pico, tus sesiones con sus olas sobre el satélite, Entrenar (rutinas y apnea) y tu perfil; recibe las sesiones del Apple Watch y de Sesión en un Garmin | La app Surf Dawn del iPhone |

## Primeros pasos

Con un Garmin (con el Apple Watch, ver sus primeros pasos):

1. **Instalá las tres apps** (ver Instalar).
2. **Poné la esfera:** mantené apretado **MENU** (el botón del medio a la izquierda) → **Esfera del reloj** → elegí **Surf Dawn** y apretá **START**.
3. **Dejá el teléfono cerca** con la app Garmin Connect. En unos minutos llegan los datos de tu pico; mientras tanto la esfera dice "CARGANDO".
4. **Elegí tus unidades y tu fondo** en cada app: en la esfera desde Personalizar, y en Pronóstico y Sesión manteniendo **UP**. Vienen en metros, km/h y fondo Mar.
5. **Cargá tus tablas** en el teléfono: app Connect IQ → Surf Dawn Sesión → Ajustes → Tablas. Sesión no trae tablas de fábrica; sin cargarlas, las sesiones se graban sin tabla.
6. **Decile cómo surfeás:** en Sesión, manteniendo **UP**: **Postura** (Goofy de fábrica, o Regular) y **Reloj en** (la muñeca, izquierda de fábrica). Con la postura cada ola sale como frontside o backside.
7. **Mirá el pronóstico:** mantené apretada la esfera. Las tres mejores horas del día vienen marcadas.
8. **Antes de entrar al agua,** abrí Sesión, esperá que el satélite de abajo a la izquierda esté **verde** y apretá **START**.
9. **En el agua no hace falta tocar nada.** Si querés, al terminar cada ola apretá **BACK dos veces** para marcarla: así el reloj aprende a contar tus olas. Con DOWN pasás de la sesión a la brújula hacia el pico, al pronóstico y a tus olas (UP vuelve).
10. **Al salir: START → Guardar → START**. Mirá el resumen, ponele estrellas y etiquetas, y listo: queda en Garmin Connect.

Un consejo para el reloj: en **Pantalla → Durante la actividad**, elegí **Siempre activa**, así ves la sesión sin tocar nada.

## Los botones

Los Garmin compatibles tienen cinco botones: a la izquierda **LIGHT** (arriba), **UP** (al medio; mantenido es **MENU**) y **DOWN** (abajo); a la derecha **START** (arriba) y **BACK** (abajo).

| Botón | Pronóstico | Sesión, antes de entrar | Sesión, en el agua |
|---|---|---|---|
| START | Volver a pedir los datos | Empezar la sesión | Abrir el menú (Guardar, Pausar, Olas…) |

| Botón | Pronóstico | Sesión, antes de entrar | Sesión, en el agua |
|---|---|---|---|
| BACK | Salir | Salir | Nada; **dos veces** marca una ola |
| UP | Elegir el pico | Ver las condiciones del día | Página anterior |
| DOWN | La página Hoy: el día hora por hora | Menú: rutinas, apnea (test y tablas CO2 y O2) y Ajustes | Página siguiente |
| UP mantenido (MENU) | Ajustes | Ajustes | Ajustes |
| LIGHT mantenido | Controles del reloj: luz, inReach, SOS | igual | igual |

La esfera no usa botones: en los relojes con pantalla táctil, mantener el dedo apretado sobre ella abre Pronóstico, Sesión, el tiempo o la batería del reloj (Gestos).

# La esfera Surf Dawn

Una esfera con agujas (o con la hora en dígitos) que te muestra el mar del pico donde estás: olas, viento, marea, temperatura del agua y del aire, el sol y la batería. Elige sola el pico más cercano y se actualiza sola cada media hora (cada 15 minutos entre las 5 y las 10 de la mañana).

Tiene cuatro fondos: **Mar**, **Noche**, **Grafito** y **Bosque**.




Y la misma información con la hora en dígitos:




## Qué ves

| Dónde | Qué es | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Arriba | La hora del próximo amanecer (sol amarillo) y del próximo atardecer (sol naranja) | Planear la primera y la última sesión |
| Arriba al medio | La batería: verde (más de 50 %), amarilla (20 a 50 %) o roja (menos de 20 %) | |
| Círculo con la gota | La temperatura del mar. El **color de la gota es el del agua**, como en Sesión: azul fría (menos de 13°), turquesa (13 a 17°), verde (17 a 21°), amarilla (21 a 25°) y naranja (25° o más) | Elegir el traje |
| Círculo con el tiempo | La temperatura del aire y el ícono del tiempo (sol, nubes, lluvia…), los mismos que el tiempo del reloj cuando estás cerca del pico. El **color del número es el sol (UV)**: blanco sin sol, verde bajo, amarillo moderado, naranja alto, rojo muy alto, violeta extremo | Saber si hace falta protector |
| Subdial izquierdo | Las **olas**: altura grande (metros o pies) y período abajo ("10s"). La marquita del borde dice **de dónde vienen**. Su color dice si entran a tu playa (ver abajo) | Ver el tamaño y si el swell llega |
| Subdial derecho | El **viento**: velocidad (km/h o nudos) y de dónde sopla ("SE"). El color dice si es offshore, cruzado u onshore | Ver si el mar está prolijo |

| Dónde | Qué es | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Cápsula de la fecha | El día y la fecha. Se corre sola para que las agujas no la tapen | |
| Curva de abajo | La **marea** de las próximas horas: los puntos turquesa son pleamares, los de color arena bajamares, con su hora. El triangulito blanco es ahora, con la altura actual debajo | Saber si sube o baja y cuándo cambia |
| Banda curva | El nombre del **pico**. Un puntito turquesa a la izquierda quiere decir que lo elegiste vos (fijo) | Saber de qué pico son los datos |
| Aguja turquesa (si la activaste) | La **hora de casa** cuando estás de viaje, con un sol o una luna en la punta | Saber qué hora es en casa sin hacer cuentas. Ver Hora de casa |
| Cerca del centro (en Digital, bajo la batería) | Solo cuando algo pasa: "CARGANDO" (todavía no llegaron los datos del pico), "HACE 4 H" en rojo (los datos tienen horas y ya pasó el pronóstico por hora que bajó: los números se ponen grises; "HACE 2 D" si son días) o un celular tachado (el reloj no está conectado al teléfono) | Saber si los números están al día |

### Los colores

| Color | Olas (marquita y período) | Viento (marquita y letras) |
|---|---|---|
| Verde | Entran de frente a la playa | Offshore: sopla de la tierra, el mar queda prolijo |
| Amarillo | Entran en diagonal | Cruzado: sopla de costado |
| Rojo | Le pegan de costado o por detrás: la playa queda tapada | Onshore: sopla del mar, lo pica |

Cada pico sabe hacia dónde mira su playa; con eso se elige el color.

## Hora en dígitos

En Personalizar → Hora → **Digital**, la hora va grande en el medio. Olas y viento suben arriba, la batería queda entre los dos, y el agua y el aire van a los costados de la fecha. La marea queda abajo y el amanecer y el atardecer, arriba de todo.

## Siempre encendida




Con la pantalla en reposo (pantallas AMOLED con "siempre encendida" activado en el reloj), la esfera pasa a una versión gris y oscura que casi no gasta batería: fecha, hora y tres filas con ícono: - **Olas:** altura, período y de dónde vienen. - **Viento:** velocidad y de dónde sopla. - **Marea:** la próxima, con ▲ si es pleamar o ▼ si es bajamar, y su hora.

Todo se corre un poquito cada minuto para no marcar la pantalla. En reposo no se ve el aviso de datos viejos.

## Hora de casa

De viaje, una aguja turquesa más marca la hora de casa. Viene apagada: se prende en Personalizar → **Hora de casa**, o en el teléfono (app Connect IQ → Surf Dawn → Ajustes).

- **Dónde es casa:** una de 21 ciudades de oeste a este, de Honolulu a Auckland (Montevideo, Buenos Aires, São Paulo, Santiago, Lima, Lisboa, Madrid, Bali, Sídney…), o **La de acá**, que guarda dónde está el reloj en ese momento: elegila en casa antes de salir. Cada lugar es una posición y el reloj sabe su huso y su horario de verano, así que la hora de casa cambia sola cuando allá empieza o termina el horario de verano. En la lista, cada ciudad dice su diferencia con UTC de hoy.
- **Aguja de casa** (en Personalizar o en el teléfono):
  - **12 h · sol y luna** (de fábrica): se lee como la aguja de la hora y llega hasta las marcas de las horas, el anillo con menos datos. En la punta, un sol si en casa es de día (de 6 a 18) o una luna si es de noche.
  - **24 h · clásica**: la GMT de siempre, da una vuelta por día y apunta a una escala de 24 h en turquesa que aparece en el borde (24 arriba, 12 abajo). El borde se oscurece como un bisel, y el 12, 3, 6 y 9 pasan a ser palitos.
- **En casa no cambia nada:** si el reloj ya está en la hora de casa, no hay aguja ni escala.
- La cápsula de la fecha esquiva también la aguja de casa.
- **Hora en dígitos:** en lugar de la aguja, una casita y la hora de casa en turquesa, debajo de la batería (si hay un aviso, como CARGANDO, va el aviso).
- **Siempre encendida:** la casita y la hora de casa en gris, arriba de la fecha.

## Gestos: mantener apretado

En los relojes con pantalla táctil, mantener el dedo apretado sobre la esfera abre las otras apps:

| Dónde mantenés | Qué se abre |
|---|---|
| La temperatura del agua | Sesión, para grabar una sesión (su Inicio te dice el traje para esa agua) |
| La temperatura del aire | El tiempo del reloj |
| La batería | La batería del reloj |
| La banda con el nombre del pico | El selector de picos de Pronóstico. El pico que elijas pasa también a la esfera |
| La fila de arriba (amanecer y atardecer) | Los mensajes inReach, si tu reloj los ofrece para esferas; si no, Pronóstico |
| Cualquier otro lugar: olas, viento, marea | Pronóstico del día |

En Digital, el agua y el aire son los números a los costados de la fecha. Si Sesión no está instalada, la temperatura del agua abre Pronóstico. Si Pronóstico no está instalado, mantener la banda pasa al pico siguiente de la misma zona (y después de todos, a Automático). En los relojes sin pantalla táctil, abrí Pronóstico y Sesión desde la lista de apps.

## Personalizar

Mantené apretado **MENU** (el botón del medio a la izquierda) → **Esfera del reloj** → con Surf Dawn en pantalla, **START** → **Personalizar**:

| Opción | Valores (de fábrica en negrita) | Qué cambia |
|---|---|---|
| Spot | **Automático** o un pico fijo | Automático muestra cuál está eligiendo ("Activo · LA PLAGE"). Abajo están los 30 picos más cercanos de las zonas que tiene el reloj, con su tipo de rompiente y la distancia. Elegir uno lo deja **fijo** hasta que vuelvas a Automático |

| Opción | Valores (de fábrica en negrita) | Qué cambia |
|---|---|---|
| Zonas | Las zonas del reloj | Cuántos picos tiene cada una y si vino con la esfera o se bajó. Elegir una bajada la borra (pide confirmación), también la que está en uso (el pico vuelve a Automático); vuelve a bajarse sola cuando estés ahí |
| Hora | **Agujas**, Digital | Ver Hora en dígitos |
| Hora de casa | **Apagada**, La de acá o una de 21 ciudades | Una aguja más con la hora de casa: ver Hora de casa. Abajo dice la ciudad y qué hora es ahí |
| Aguja de casa | **12 h · sol y luna**, 24 h · clásica | Cómo se marca la hora de casa |
| Fondo | **Mar**, Noche, Grafito, Bosque | El color de fondo. Grafito, casi negro, es el que menos batería gasta |
| Olas | **Total**, Swell | Total = todo el mar, el mar de fondo más las olas del viento (es la fila "Wave" de Windguru). Swell = solo el mar de fondo, con su período y dirección |
| Olas y marea | **Metros**, Pies | |
| Viento | **km/h**, Nudos | |
| Versión | (solo se lee) | La versión instalada, la misma que la de la tienda ("1.7.1"). Con "dev" al final, es una cargada por cable |

Al cambiar de pico, los datos llegan en unos minutos; mientras tanto ves "—" y "CARGANDO".

## Cómo elige el pico

- Los picos vienen en **zonas** de hasta 60 (Mar del Plata, North Shore de Oahu, Gold Coast, Mentawai…): más de 2.000 picos en unas 200 zonas de todo el mundo. La esfera trae las de Uruguay, de Montevideo hasta el Chuy: Canelones y Montevideo (Playa Honda, La Pantalla y la Costa de Oro, de El Pinar a Jaureguiberry), Maldonado (de Punta del Chileno a José Ignacio, con las paradas de la Brava) y Rocha; **las demás las baja sola** cuando llegás, también Florianópolis y Praia do Rosa: la primera vez en un lugar nuevo tarda unos 10 minutos (primero busca qué zonas hay ahí y después baja la tuya) (ves "—" y "CARGANDO") y desde ahí queda guardada. Guarda hasta 10 zonas además de las de fábrica; cuando no hay lugar, borra la que hace más tiempo que no usás.
- Elige el **más cercano a donde estás**, si está a menos de 25 km. No prende el GPS: usa la última ubicación que tiene el reloj y la revisa cada 10 minutos. Si no hiciste una actividad con GPS, esa ubicación es la que le pasa el teléfono y puede estar lejos (en Punta del Este llegó a estar a 19 km): si la esfera muestra un pico que no es el tuyo, abrí Sesión hasta que el GPS se ponga verde, y revisá que Garmin Connect tenga la ubicación precisa en el teléfono.
- Si elegiste un pico **fijo**, usa ese.
- Si no hay ningún pico cerca, usa el **pico de respaldo**. De fábrica es La Plage. Con la app instalada desde la tienda, lo cambiás en el teléfono: app Connect IQ → Surf Dawn → Ajustes (nombre, latitud y longitud en el mar, y hacia dónde mira la playa en grados).
- Si elegiste en Pronóstico un pico de una zona que la esfera no tiene, la baja y después pasa a ese pico.
- En cada actualización baja también los datos de los picos vecinos de la zona (hasta 8, a menos de 25 km). Por eso pasar a un pico de al lado es instantáneo. Uno lejano tarda unos minutos: Garmin deja actualizar en segundo plano una vez cada 5 minutos.
- Cada tres horas (o al cambiar de pico), la actualización trae también el **pronóstico por hora** del pico en uso para las 30 horas siguientes (olas, viento, temperatura y cielo); los modelos corren cada seis. Sin el teléfono, la esfera va pasando a la hora que es: a las 15 muestra lo pronosticado para las 15, aunque lo último que bajó sea de la mañana. Los números se ponen grises solo cuando se terminan esas horas.
- Para bajar datos nuevos el reloj necesita el teléfono cerca con la app Garmin Connect.

## En otros relojes

- **Pantallas MIP** (fēnix 7, Forerunner 955 y 255, fēnix 8 y 9 Pro Solar, Enduro 3): colores planos y sin segundero. La pantalla de estos relojes no se apaga, así que en reposo se sigue viendo la esfera completa.
- **Instinct Crossover AMOLED:** tiene agujas de verdad, así que la esfera no dibuja las suyas ni la hora del modo siempre encendida, y no tiene las opciones Hora ni Aguja de casa: la hora de casa va con la casita, cerca del centro.
- **Relojes sin pantalla táctil** (Forerunner 255 y 255 Music, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED): no tienen los gestos de mantener apretado.

La lista completa está en Relojes compatibles. De dónde sale cada número: Datos y modelos.

# Surf Dawn Pronóstico

El pronóstico del día de tu pico, hora por hora, en una sola pantalla: olas, viento, marea, agua y aire, con las tres mejores horas marcadas. Usa los mismos modelos que Windguru y las tablas de marea oficiales. Si querés, a la mañana te avisa cuál es el mejor pico del día entre los que tenés cerca (El aviso de la mañana).




## Abrirlo

- Desde la esfera Surf Dawn: **mantené apretada la esfera** en cualquier lado (fuera de la banda del nombre, la fila de arriba y las temperaturas).
- Desde la esfera, manteniendo la **banda del nombre**: abre directo el selector de picos.
- Desde la lista de apps del reloj: "Surf Dawn Pronóstico".

Al abrirse pide los datos al momento (tarda uno o dos segundos, con el teléfono cerca).

## Cómo se lee

De arriba hacia abajo:

1. **El día y el pico:** "HOY · SÁB 10 OCT" y el nombre del pico.
2. **La luz del día:** el arco de arriba va del amanecer al atardecer y se llena hasta la hora actual, con un solcito en ahora. Debajo de sus puntas, la hora del amanecer y del atardecer.
3. **Las olas:** una barra por hora, de 5 a 19 h. Más alta = olas más grandes. Arriba de las barras, la altura donde cambia. A la izquierda, la unidad y el período del día ("10s", o "9-12s" si cambia).
    - **El color de la barra** es el semáforo de esa hora en tu playa, como el bisel de Hoy: verde si el swell entra de frente y el viento es offshore, amarillo si uno de los dos es regular (diagonal o cruzado), rojo si uno no da (tapado u onshore). Si llega otro swell que le entra mejor a la playa, el semáforo va con ese.
    - **Las flechitas** arriba de las barras (cada dos horas) apuntan **hacia dónde van** las olas, en el color del swell solo: verde de frente, amarillo en diagonal, rojo de costado o por detrás. Arriba de esa, una flechita más chica y **hueca** es el otro swell, cuando importa; esos días las barras quedan un poco más bajas, para que entren las dos flechas y la altura.
    - Las horas que ya pasaron se ven más apagadas, y una línea blanca con un triangulito marca la hora actual.
4. **La banda de las mejores horas:** un recuadro detrás de las tres horas con luz más favorables. Ver Las mejores horas.
5. **El viento**, cada dos horas: una flecha hacia dónde sopla y la velocidad, en verde (offshore), amarillo (cruzado) o rojo (onshore).
6. **La marea:** la curva del día con la hora de cada pleamar (punto turquesa) y bajamar (punto arena), y un punto blanco en la hora actual.
7. **Agua y aire:** la temperatura del mar (gota) y del aire (termómetro) de ahora; en mañana y pasado, la de las 8. La gota tiene el color del agua, como en la esfera: azul fría (menos de 13°), turquesa (13 a 17°), verde (17 a 21°), amarilla (21 a 25°) y naranja (25° o más).
8. **Los puntitos de abajo:** en qué día estás (hoy, mañana, pasado).
9. **La energía del mar**, en el bisel de abajo: un arco por hora, de 5 h a la izquierda a 19 h a la derecha, más ancho y en su color cuanta más energía traen las olas (ver La energía del mar). El rayito, a la derecha, dice qué es.
10. **HOY**, junto al botón DOWN: DOWN abre la página Hoy.

## La energía del mar

La altura sola engaña: 1 m de picado de 4 s pinta más grande en las barras que 0,7 m de swell de 9 s, y rompe con mucha menos fuerza. La energía junta la altura y el período en un número: la energía de las olas por metro de cresta, **1,96 × altura² × período²**, en kJ, con la altura y el período que muestra la página (Total o Swell, según Ajustes → Olas). 0,6 m y 7 s son 35 kJ; 1 m y 8 s, 126; 1,6 m y 12 s, 723.

**La que llega a tu playa:** las olas que entran en diagonal o tapadas traen menos, como en las mejores horas: de frente cuentan enteras, en diagonal tres cuartos, tapadas o con tierra en el camino un tercio, y de a poco entre medio. Así un swell del sur en una playa que mira al este ya no dice BUENA: en La Aguada, el domingo 8 de noviembre de 2026, 1,5 m y 9 s del sur eran 328 kJ afuera y le llegaban 115 (POCA). Si no se sabe hacia dónde mira la playa, o de dónde vienen las olas, cuenta toda.

**Los niveles van en la escala de tu zona** (ver La escala de tu zona): donde el mar es más grande, hace falta más energía para cada nivel. La tabla es la del mundo, que es la de Rocha; en Peniche cada número va por 3, en Italia dividido por 6.

| Nivel | kJ | Color | Barras |
|---|---|---|---|
| FLAT | menos de 25 | gris | ninguna |
| MÍNIMA | 25 a 60 | rojo | 1 |
| POCA | 60 a 150 | naranja | 2 |
| MEDIA | 150 a 300 | amarillo | 3 |
| BUENA | 300 a 600 | verde | 4 |
| FUERTE | 600 a 1200 | azul | 5 |
| GRANDE | desde 1200 | rosa | 6 |

En la página Hoy y en Inicio de Sesión va como un medidor de seis barras con la palabra. Los kJ de otras páginas (surf-forecast, Surfline) pueden no coincidir con estos: cada una calcula a su manera.

## Las mejores horas

El recuadro marca las tres horas seguidas, con luz, que mejor pintan. Para cada hora, el reloj mira:

- **El tamaño** (cuenta más): nada con 30 cm, lo mejor desde 1,8 m, en la escala de tu zona.
- **El período:** nada con 5 s, lo mejor desde 13 s, también en la escala de tu zona.
- **El viento:** no molesta hasta cierto punto, que depende de dónde sopla: hasta 35 km/h si es offshore, 12 km/h si es cruzado y 8 km/h si es onshore, y entre medio va cambiando de a poco con el ángulo. Más fuerte que eso, la hora vale cada vez menos.
- **Si las olas entran a la playa:** de frente valen todo, en diagonal un poco menos, tapadas mucho menos, también de a poco con el ángulo: dos playas que miran unos grados distinto no quedan iguales ni una salta de golpe a la otra. En los reefs y las puntas donde el swell entra dando la vuelta (el Bukit mira al noroeste y anda con el swell del sur-suroeste; también G-Land, Raglan, Rincón, Taghazout, Malibu…) cuenta su **ventana de swell**, de dónde viene el swell que los hace andar, y no hacia dónde mira la costa; el viento sigue yendo con la costa. Lo mismo el color del swell en las flechas, el bisel de Hoy y Sesión.
- **El reparo de cada pico:** el reloj sabe para qué lados tiene tierra cerca cada pico (calculado de la costa de OpenStreetMap). El viento que cruza tierra a menos de 2 km casi no levanta picado (El Emir con viento del suroeste, detrás de la península), y el swell que tiene una punta o una isla en el camino llega cortado.
- **El otro swell:** si hay otro swell, cada hora vale lo que vale el que mejor le entra a la playa, las olas de la página o ese.

Si el día no da para nada, no aparece el recuadro. Este cálculo es igual para todos; las estrellas según tus propias sesiones están en Sesión.

## La escala de tu zona

Lo que es grande depende de dónde surfeás: 2 m es un día enorme en Uruguay y uno normal en Nazaré. Con una sola escala para todo el mundo, en Peniche, Ciudad del Cabo, Chile o Perú casi todos los días daban el máximo de tamaño y período, y en el Mediterráneo o el Golfo de México casi ninguno llegaba a ser bueno. Por eso cada zona tiene la suya, sacada de un año de olas ahí (de noviembre de 2024 a octubre de 2025, con luz): **lo mejor** es el 88 % de la altura que se pasa el 10 % de las horas, y 1,7 s más que el período que se pasa el 10 % de las horas. Lo de abajo (30 cm y 5 s en la del mundo) va en la misma proporción.

| Zona | Lo mejor desde |
|---|---|
| Rocha (la del mundo) | 1,8 m y 13 s |
| Maldonado | 1,6 m y 13,1 s |
| North Shore de Oahu | 1,8 m y 16,9 s |
| Peniche | 2,6 m y 15,4 s |
| Italia | 1 m y 9,5 s |

Con eso cambian las estrellas, la banda de las mejores horas, el aviso de la mañana y los niveles de la energía del mar. En un año, los días verdes quedaron así: La Boca de 31 % a 41 %, Supertubos (Peniche) de 35 % a 15 %, Forte dei Marmi (Italia) de 8 % a 31 %; Rocha, igual (La Aguada 15 %, La Pedrera 39 %). Una zona bajada antes de esto, sin su escala, usa la del mundo hasta que el reloj la vuelva a bajar.

## El otro swell

El mar muchas veces viene de dos lados a la vez: en Uruguay, un mar del este y un swell del sur; en Hawái, el swell del norte y el de los alisios. Una playa tapada a uno puede recibir el otro. El modelo de olas (GFS Wave) parte el mar en el picado del viento y hasta tres swells, del más grande al más chico, y el reloj mira los dos más grandes: **el otro swell** es el mayor de esos dos que viene de otro lado (a 30° o más de las olas que muestra la página) y tiene al menos 30 cm.

Se dibuja **solo cuando importa**: cuando es el que mejor le entra a tu playa (y entonces manda en el color y en las mejores horas) o cuando trae al menos la mitad de la energía de las olas de la página. Así aparece en pocas horas: en un mes de 29 zonas, en el 4 % (si se dibujara siempre que hay otro swell, en el 30 %).

- **En la página:** una flechita hueca, más chica, arriba de la del swell (cada dos horas), en su color: verde si le entra de frente a tu playa, amarillo en diagonal, rojo tapado.
- **En Hoy:** una flecha corta desde el borde de la rosa, con su altura y su período al lado ("0.6 m 10 s").
- **En el puntaje:** cada hora vale lo que vale el que mejor le entra a la playa, las olas de la página o el otro swell, y con ese van el color de la barra, el bisel de Hoy, la banda de las mejores horas y el aviso de la mañana. Por ejemplo, el 23 de octubre en Cabo Polonio (mira al sur) el mar del este le entraba de costado, rojo todo el día; el swell del sudeste de 10 s le entraba en diagonal, y el día pasa a amarillo.

El orden de los swells del modelo cambia durante el día (el que era el primero pasa a segundo cuando crece otro), así que la flecha hueca puede saltar de lado de una hora a otra. Un tercer swell casi nunca cambia algo: en un mes de 26 zonas del mundo, sumarlo cambió el mejor pico un solo día. En las zonas con el modelo ECMWF WAM (California, Hawái salvo el North Shore de Oahu, el noreste de Estados Unidos, el suroeste de Irlanda) no hay swell aparte y no aparece.

## Cambiar de día

Deslizá el dedo hacia la izquierda para ver mañana y pasado, y hacia la derecha para volver. Después de las 19 h abre directamente en mañana.

En los relojes sin pantalla táctil (Forerunner 255, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED) se ve solo el primer día.

## Elegir el pico

**UP** o un toque en la pantalla abren el selector de picos (**DOWN** abre la página Hoy).

- Abre en la **zona** donde estás (por ejemplo "Maldonado" o "North Shore de Oahu"), con **Automático** siempre arriba (dice cuál es el más cercano, o "el más cercano a donde estés" si estás lejos de los picos; si es el que está en uso, dice "activo") y los picos del más cercano al más lejano. Cada uno tiene la distancia y una flechita hacia dónde queda (con el norte para arriba).
- **BACK** muestra las carpetas:
  - **La zona en uso**, con cuántos picos tiene.
  - **Zonas guardadas**: las que tiene el reloj (las de fábrica, que son las de Uruguay, y las bajadas). Adentro de una bajada, la última fila, **Borrar esta zona**, la borra (pide confirmación), también la que está en uso: el selector vuelve a Automático y la zona se baja sola de nuevo cuando estés ahí.
  - **Todo el mundo**: continente → país → región. Cada región dice cuántos picos tiene y si ya está guardada o cuánto pesa bajarla (2 o 3 KB). Elegirla la baja y la abre.
- Cuando llegás a un lugar nuevo, la app baja sola la zona de ahí.
- Al elegir un pico, se baja su pronóstico y **la esfera Surf Dawn pasa a ese mismo pico** (si no tiene esa zona, la baja). Automático vuelve a elegir el más cercano.
- Cada app guarda sus zonas (hasta 10 además de las de fábrica): cuando no hay lugar, se va la que hace más tiempo que no usás, y las que bajaste a mano van últimas.

**Tipo de rompiente.** El ícono de cada pico dice cómo rompe:

| Ícono | Tipo |
|---|---|
| La ola sobre una línea de arena | Beach break (fondo de arena) |
| La ola sobre tres piedras redondas | Point break (rompe contra una punta) |
| La ola sobre un fondo de dientes | Reef (fondo de piedra o arrecife) |
| Un pin | Sin dato |

Si no estás de acuerdo con el de un pico, la última fila del selector, **Tipo de rompiente**, lo cambia: elegí el pico y después Beach break, Point break, Reef o Sin dato. Queda marcado "editado", y **Como viene** lo devuelve al original. El cambio queda solo en Pronóstico: Sesión y la esfera tienen el suyo.

## El aviso de la mañana




Todos los días al despertarte (así viene de fábrica) o a la hora que elijas, el reloj vibra con **el mejor pico para surfear hoy** entre los que tenés cerca: "Hoy: EL EMIR", y abajo las olas y el período en la mejor ventana del día ("1.4 m 6 s · 07-09 h") y los dos picos que le siguen ("Después: ..."). Si otros picos quedan casi igual de bien, dice "Casi igual: LA PLAGE, ZORBA" (y "+3" si son más).

- **Cómo lo elige:** compara los picos más cercanos de tu zona (hasta 12, a menos de 25 km de donde estabas la última vez que cerraste la app; si el reloj no sabía dónde estabas, del pico en uso). Para cada uno busca su mejor ventana de tres horas con luz, con el mismo cálculo de Las mejores horas, y gana la que más vale; en un empate, el más cercano. A menos de 15 % de diferencia lo cuenta como casi igual: los modelos le erran al viento unos 5 km/h y unos 15°, y eso solo ya mueve el puntaje así. Con el mismo swell, lo que suele decidir es para dónde mira cada playa y cómo le pega el viento.
- **Con datos nuevos:** a la hora del aviso el reloj pide el pronóstico en ese momento (la última corrida de los modelos), con el teléfono cerca o por Wi-Fi o LTE.
- **Sin conexión, con el de anoche:** a las 21:00 el reloj baja el ranking del día siguiente (el teléfono todavía está, antes de que el modo sueño con ahorro de batería lo apague). Si a la hora del aviso no hay conexión, avisa con ese, marcado "de anoche", y sigue intentando cada 15 minutos durante cuatro horas, y también apenas termina el horario del modo sueño. Cuando consigue el pronóstico nuevo, si cambió el mejor pico, la ventana o el color del día, vuelve a avisar; si es igual, no.

- **La estrella del ícono** dice cómo pinta el día: **verde** si es bueno (3 estrellas o más), **amarilla** si es regular.
- **Un día flojo no avisa:** si ningún pico tiene una ventana que valga la pena (el pronóstico no muestra la banda), el reloj no vibra ni muestra la notificación, pero el glance y la página Hoy igual quedan con el mejor que hay, en rojo.
- **Abrí el aviso** (**Abrir**) para ver la página Hoy.
- **Queda en el glance:** el reloj no guarda las notificaciones de las apps en el centro de notificaciones, así que el mejor pico queda a la vista todo el día en el glance de Pronóstico (bajando desde la esfera): el pico y su ventana en una píldora del color del día; una barra con las horas de 05 a 19 en los colores del bisel de Hoy, con las tres de la ventana más altas y una marca en la hora actual; y abajo las olas, el viento (con una flecha hacia dónde sopla) y "de anoche" si todavía es el de la noche. Después de las 19 h, cuando ya bajó el de mañana, muestra el de mañana. Al tocarlo se abre la página Hoy.
- Avisa una vez por día (dos si avisó con el de anoche y el nuevo cambió). Si a esa hora el reloj está en modo sueño o en No molestar, puede que no vibre (depende de cómo lo tengas configurado); igual queda en el glance.
- **Si no llegó,** Ajustes → **Último intento** dice cuándo probó por última vez y cómo le fue: "avisó", "día flojo" (bajó el pronóstico y no avisó porque el día no da), "-104 sin teléfono" (no encontró el teléfono por Bluetooth), "sin respuesta", "sin memoria", "sin picos" (abrí y cerrá Pronóstico una vez) u otro código de error. Si dice un día anterior, a la hora del aviso ni siquiera lo intentó. Guarda solo el último intento.
- **Prenderlo o apagarlo:** en el reloj, Ajustes (mantener **UP**) → **Aviso del día**, y la hora en **Hora del aviso** (de 06:00 a 09:00, cada 15 minutos, o **Al despertar**; cada START pasa a la siguiente). También desde la app Connect IQ del teléfono, en los ajustes de Surf Dawn Pronóstico; si lo prendés desde ahí, abrí Pronóstico una vez en el reloj para que quede programado. Viene prendido, al despertar: queda programado la primera vez que cerrás Pronóstico.
- **Al despertar:** el aviso llega cuando termina el horario de sueño del reloj, el de cada día: si los sábados te despertás más tarde, ese día avisa más tarde. Los relojes con Connect IQ 6 (como el fēnix 9) saben la hora de cada día de la semana; los demás usan la hora de despertar de tu perfil, la misma todos los días, y si el reloj no sabe ninguna, avisa a las 06:00. Ajustes dice a qué hora llega el próximo ("al despertar · 06:45"). El horario de sueño se cambia en el reloj o en Garmin Connect.
- **Por qué no unos minutos antes:** hasta esa hora el reloj está en modo sueño, en No molestar y, con el ahorro de batería, sin teléfono, y las notificaciones de las apps no quedan guardadas: un aviso antes de que te despiertes podría pasar sin que lo veas. A esa hora pide el pronóstico, que tarda unos segundos; si el teléfono todavía no volvió, avisa con el de anoche y sigue como siempre.
- **Al actualizar desde la tienda,** Garmin Connect puede pedirte que aceptes los permisos nuevos de Pronóstico: segundo plano (para pedir el pronóstico a esa hora con la app cerrada), notificaciones y perfil de usuario (para saber a qué hora te despertás).

## La página Hoy

Se abre con **DOWN** desde el pronóstico, al tocar el aviso o desde Ajustes → **Mejor pico hoy**. Después de las 19 h muestra mañana.

- **Qué pico:** desde el aviso, el glance o Ajustes, el mejor del día ("MEJOR PICO"); desde el pronóstico, el pico que estabas mirando, con su puesto entre los comparados ("5 DE 12 PICOS"). Si ese pico no estaba entre los comparados, el mejor.
- **El bisel es el día, de 05 a 20 h,** un tramo por hora, con un semáforo del swell y el viento en esa playa a esa hora, en los colores de sus flechas: verde si el swell entra de frente y el viento es offshore, amarillo si uno de los dos es regular (diagonal o cruzado), rojo si uno no da (tapado u onshore); manda el peor de los dos. Si llega otro swell que le entra mejor a la playa, el swell del semáforo es ese. La mejor ventana sale del puntaje, que mira también el tamaño, el período y la fuerza del viento, así que puede caer en horas amarillas (por ejemplo, con viento cruzado pero flojo). Un halo verde marca la mejor ventana y el punto blanco, la hora actual.
- **La hora que ves** tiene un borde blanco en su tramo del bisel y al lado dice **AHORA** (la actual) o la hora ("15 h"). Abre en la actual; **DOWN** pasa a la siguiente y **UP** a la anterior, y en los relojes táctiles un toque en el bisel salta a esa hora.
- **Adentro, para esa hora:** el pico y sus estrellas (las del pronóstico; las de tu historial están en Sesión); la **rosa del pico**: tu playa vista desde arriba con el mar arriba, la arena abajo y vos en la orilla, con el swell (flecha gruesa) y el viento (flecha fina con plumas) entrando desde donde vienen, en los colores de siempre, y el otro swell, si importa, como una flecha corta desde el borde, con su altura y período al lado; abajo, a la izquierda, **las olas** de la ola media a las series ("0.4–0.6 m": la altura del pronóstico es el promedio del tercio más grande, así que la mayoría de las olas son más chicas) con el período arriba; a la derecha, **el viento** con de dónde sopla arriba, y debajo de los dos, centrada y grande, la energía.
- **Un día flojo** dice "DÍA FLOJO" en rojo, con las estrellas rojas vacías.
- **Abajo, los otros picos:** el segundo y el tercero, o, si el pico no es el mejor, el mejor y el que le sigue ("1 LA BOCA · 6 ZORBA").
- **Picos cerca:** con **UP mantenido** o un toque en la línea de los otros picos, los picos comparados del mejor al peor, cada uno con su ventana (o "flojo"), una barrita de cuánto vale y sus estrellas (rojas si es flojo).

- **START** (o elegir uno de Picos cerca) abre el pronóstico de ese pico, sin cambiar el pico que elegiste ni el de la esfera. **BACK** vuelve al pronóstico.
- Si el aviso ya bajó los datos del día hace menos de tres horas, los muestra sin pedir nada; si no, los pide (sin conexión, START reintenta).

## En otras esferas

Pronóstico publica tres complicaciones del pico que usás. Las muestran Face It (las esferas que armás con una foto en la app Connect IQ del teléfono), las esferas de Connect IQ que aceptan complicaciones de otras apps y la vista previa de las carpetas de glances. Las esferas de Garmin no muestran complicaciones de otras apps.

| Complicación | Qué muestra | Por ejemplo |
|---|---|---|
| Mejores horas (estrella) | las tres mejores horas de luz del día y sus estrellas, las mismas de la banda y del aviso; cuando pasan, las mejores de lo que queda, o "flojo" si no da; de noche, las de mañana | 06-08 4/5 |
| Olas ahora (la ola) | de la ola media a las series, como en Hoy | 1.1-1.7 m |
| Viento ahora (viento) | la clase del viento en la playa (terral, cruzado o del mar) y su velocidad, redondeada a 5 km/h o 2 nudos, sin la unidad | terral 10 |

- **Para ponerlas:** en Face It, al armar la esfera, elegí "Surf Dawn Mejores horas", "Surf Dawn Olas ahora" o "Surf Dawn Viento ahora". En una esfera de Connect IQ, desde sus ajustes; ahí las mejores horas pueden aparecer como "Surf Dawn Pronóstico". El color lo pone la esfera.
- **Se actualizan solas:** cada vez que abrís Pronóstico y, sin abrirlo, una vez por día a la madrugada, cuando el reloj pide el pronóstico del pico con el teléfono. Sin teléfono siguen con lo último que bajó, hasta dos días; después muestran "–". Las horas son las del pico.
- **Mantener apretada** una complicación, en las esferas que lo permiten, abre Pronóstico.
- **Para apagarlas:** Ajustes → Complicaciones, o los ajustes de Pronóstico en la app Connect IQ del teléfono. Apagadas quedan vacías y el reloj no pide nada para ellas.

## Botones

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| UP o un toque | Selector de picos |
| DOWN o deslizar hacia arriba | Página Hoy |
| Deslizar a los costados | Cambiar de día |
| START | Volver a pedir los datos |
| UP mantenido (MENU) | Ajustes |
| BACK | Salir (vuelve a la esfera) |

## Ajustes de Pronóstico

| Ajuste | Valores (de fábrica en negrita) |
|---|---|
| Pico | abre el selector |
| Mejor pico hoy | abre la página Hoy |
| Aviso del día | **Sí** o No (El aviso de la mañana) |
| Hora del aviso | de 06:00 a 09:00, cada 15 minutos, o **Al despertar** |

| Ajuste | Valores (de fábrica en negrita) |
|---|---|
| Último intento | cómo le fue al aviso la última vez (aparece después del primer intento) |
| Complicaciones | **Sí** o No (En otras esferas) |
| Olas | **Total** (todo el mar) o Swell (solo el mar de fondo) |
| Altura | **Metros** o Pies |
| Viento | **km/h** o Nudos |
| Fondo | **Mar**, Noche, Grafito o Bosque (cada START pasa al siguiente) |
| Idioma | **Según el reloj**, Español, English o Português: el de la app, el aviso, el glance y las complicaciones (Idiomas) |
| Dejar una reseña | abre la ficha de Pronóstico en la tienda Connect IQ, en el teléfono, para dejar una reseña ("sin teléfono" si no está conectado) |
| Versión | la versión instalada, la misma que la de la tienda (con "dev" al final, cargada por cable) |

Hay que elegirlos acá también: Garmin no deja que una app lea la configuración de otra. Los valores de fábrica son los mismos en las tres. El aviso, su hora y las complicaciones también se cambian desde la app Connect IQ del teléfono.

## Sin conexión

Si no puede bajar los datos, muestra los últimos que bajó para este pico: arriba, en lugar de la fecha, dice desde cuándo en naranja, **"DE LAS 07:10"** si son de hoy, **"DE AYER 07:10"** o **"DEL SÁB 07:10"** si son de antes. Los pronósticos cubren tres días, así que uno de ayer todavía trae hoy y mañana, y uno de anteayer solo hoy (los puntos de abajo muestran cuántos días quedan). Apenas vuelve la conexión se actualizan solos al abrir la app, o con **START**. Si un reintento falla, vuelve a mostrar los guardados.

Si no hay datos de este pico que lleguen a hoy (los últimos son de hace tres días o más, o son de otro pico), muestra "SIN CONEXIÓN" en rojo. Revisá que el teléfono esté cerca con Garmin Connect abierto y apretá **START** para reintentar.

Además del pico en uso, cada app guarda el último pronóstico de los **dos picos que usaste antes**: al volver a uno se ve enseguida (con desde cuándo, como arriba) mientras baja el nuevo, también sin conexión. Son lo primero que se borra si el reloj necesita lugar.

Cada app guarda su propio pronóstico: lo que bajó Pronóstico no lo ve Sesión, y al revés (Garmin no deja que una app lea los datos de otra). Para tenerlo en la playa sin el teléfono, abrí la app que vas a usar antes de salir.

De dónde sale cada dato y por qué esos modelos: Datos y modelos.

# Surf Dawn Sesión

Sesión graba tu sesión de surf y la guarda en Garmin Connect como actividad **Surfing**. Cuenta tus olas sola, te dice para dónde ir en el agua y, al salir, te muestra un resumen. Con las estrellas que le ponés a cada sesión, aprende qué condiciones te gustan en cada pico.




**Abrirla:** mantené apretada la temperatura del agua en la esfera Surf Dawn, o buscala en la lista de apps del reloj ("Surf Dawn Sesión"). Abre en la pantalla de **Inicio**.

## Antes de entrar: la pantalla de Inicio

Inicio te muestra cómo está el mar ahora en tu pico, y si el reloj está listo para grabar.




| Dónde | Qué es | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| En el medio | La hora, el pico y el **GPS**: un círculo gris mientras busca señal, un tilde verde cuando está listo para grabar | Esperar el verde antes de apretar START |
| Subesfera de la izquierda | **Las olas:** de la ola media a las series ("0.4–0.6 m": la altura del pronóstico es el promedio del tercio más grande, la mayoría de las olas son más chicas), qué quiere decir su dirección en esta playa (**de frente** verde, **en ángulo** amarillo, **tapada** roja) y la energía del mar que llega a tu playa, en siete niveles. Su borde es la **rosa del pico**: el pico visto desde arriba con el mar arriba (como en el mapa de las olas), la arena abajo con vos en la orilla (el punto blanco) y la flecha desde donde vienen las olas | Saber si hay olas, con cuánta fuerza, y si llegan bien a tu playa |
| Subesfera de la derecha | **El viento:** velocidad y si es **terral** (verde, sopla de tierra), **cruzado** (amarillo) o **del mar** (rojo), con la misma rosa en el borde y la flecha desde donde sopla. En un pico sin orientación, la rosa queda con el norte arriba y en lugar de las palabras va de dónde vienen (SE, S…) | Saber si el mar está prolijo o picado |

| Dónde | Qué es | Para qué te sirve |
|---|---|---|
| Subesfera de arriba | **La marea:** la altura de ahora y la próxima pleamar o bajamar ("baja 15:35"). Su borde es un reloj de mareas: pleamar arriba (turquesa), bajamar abajo (arena), bajando por la derecha y subiendo por la izquierda, con un punto blanco en el momento del ciclo | Elegir el momento de entrar |
| Subesfera de abajo | **El agua:** grados (del pronóstico) y su temperatura en el borde, y el traje recomendado: el grosor y debajo los íconos de botas, guantes y capucha cuando hacen falta | Saber qué ponerte |

Inicio es cómo está el mar ahora: el día entero (la marea del día, las mejores horas, el atardecer) está en las condiciones, con **UP**.

**Sin conexión:** si no puede bajar el pronóstico, muestra el último que bajó para este pico (en esta app: abrila antes de salir), con las olas y el viento **en gris**, aunque sea de ayer o de anteayer (cubre tres días). Las condiciones (UP) dicen desde cuándo: "DE LAS 07:10", "DE AYER 07:10" o "DEL SÁB 07:10". Sin un pronóstico del pico que llegue a hoy, olas y viento quedan en "–" y las condiciones dicen "SIN CONEXIÓN". La sesión se graba igual en los dos casos.

**Botones en Inicio**

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| START | Empieza la sesión |
| UP | Muestra u oculta las condiciones del día (la misma página que Pronóstico, con tus estrellas sobre las mejores horas). Ahí, deslizando el dedo a los costados cambiás de día, y START las cierra o, si dicen "SIN CONEXIÓN", vuelve a bajar el pronóstico |
| DOWN | Abre el menú: las rutinas, la apnea (el test y las tablas CO2 y O2) y Ajustes |
| UP mantenido (MENU) | Ajustes |
| BACK | Cierra la app (o cierra las condiciones, si están abiertas) |

**El pico.** Sesión elige sola el pico más cercano. Con el primer GPS bueno pasa al más cercano a donde estás de verdad. Si elegiste uno a mano (Ajustes → Pico), lo respeta mientras estés a menos de 5 km de él. El selector es el mismo de Pronóstico, con la ola sobre arena, piedras o arrecife según el tipo de rompiente. Cada app guarda su propio pico: elegir uno acá no lo cambia en la esfera ni en Pronóstico.

## El traje recomendado

Abajo aparece el traje para el agua de hoy: el grosor en texto y, cuando hacen falta, los íconos de **botas**, **guantes** y **capucha**. El reloj no mira solo el agua:

- Con viento de 20 a 29 km/h, cuenta el agua un grado más fría; con 30 km/h o más (viento fuerte), dos grados.
- Si el aire está más de 4 °C más frío que el agua, un grado más.

| Agua (ya con el viento y el aire) | Traje | Botas | Guantes | Capucha |
|---|---|---|---|---|
| 24 °C o más | lycra | | | |
| 21 a 24 °C | shorty | | | |
| 17 a 21 °C | 3/2 | | | |
| 15 a 17 °C | 4/3 | | | con viento fuerte |

| Agua (ya con el viento y el aire) | Traje | Botas | Guantes | Capucha |
|---|---|---|---|---|
| 13 a 15 °C | 4/3 | ✓ | | con viento fuerte |
| 10 a 13 °C | 5/4 | ✓ | ✓ | ✓ |
| menos de 10 °C | 6/5 | ✓ | ✓ | ✓ |

Es una guía: cada marca de trajes corre los cortes uno o dos grados.

## Rutinas: Pre-surf, Post-surf y Tabla CO2

**DOWN** en Inicio abre el menú: **Pre-surf**, **Post-surf**, **Apnea** y **Ajustes** (los mismos que UP mantenido). **Apnea** abre el test de apnea, la **Tabla CO2** y la Tabla O2, cada una con lo suyo abajo (tu récord, cuánto retenés y cuánto dura); BACK ahí vuelve al menú. UP y DOWN eligen, START empieza y BACK vuelve a Inicio. Se hacen en casa: el Pre-surf antes de salir, el Post-surf al volver. Cada una queda en Garmin Connect como actividad: Pre-surf y Post-surf como **Entrenamiento de flexibilidad** y las tablas como **Respiración**, con una vuelta por ejercicio, el tiempo y la frecuencia cardíaca. Si salís con BACK antes del primer minuto no se guarda; después sí, con lo que hiciste. Una notificación del teléfono que tapa la pantalla no la corta: sigue siendo una sola actividad. Las rutinas no usan el GPS: se apaga al empezar una y vuelve a buscar señal al volver a Inicio, así la actividad no guarda dónde la hiciste.




| Rutina | Cuánto | Qué tiene |
|---|---|---|
| **Pre-surf** | 5 min | Cat Camel ×6, Bird Dog ×6, Estocada con giro ×3 por lado, Círculos de brazos 0:30, Elevaciones de talón ×15, Sentadilla en postura ×8, Pop-up ×5 |
| **Post-surf** | 10 min | Cat Camel ×6 en 30 s, Pecho en puerta, Dorsal arrodillado, Open book, Flexor de cadera, Cuádriceps de pie, Glúteo en 4, Isquios con banda y Gemelos en pared (1 min cada uno, 45 s el dorsal), Cuello ×10 en 30 s y Respiración 4-6 1:00 |
| **Tabla CO2** | 14 min | 2 min de respiración nasal tranquila, 6 retenciones de 30 s con 1:30 respirando entre una y otra, y 1 min de respiración 4-6 |
| Tabla O2 | 21 min | Lo mismo con 6 retenciones que suben del 45 % al 80 % de tu récord y 2:00 respirando entre una y otra (con un récord de 2:06) |

Todo cuida la columna: nada de flexión con carga, la espalda neutra y el movimiento sale de la cadera y la espalda alta. La lumbar no se estira (nada de rodillas al pecho): después de remar se mueve con el Cat Camel, suave y en un rango cómodo.

**Cada ejercicio es una pantalla:** una figura que hace el movimiento, ida y vuelta (en naranja lo que se mueve; en los círculos de brazos gira, y a la mitad cambia de sentido), el nombre, las veces o el tiempo, y una indicación abajo. El bisel tiene un tramo por ejercicio: turquesa los hechos y naranja el que va, que se llena con su tiempo. La sentadilla en postura y el pop-up se dibujan en tu postura (Ajustes → **Postura**): con goofy la punta de la tabla queda a la derecha y con regular, a la izquierda; en las dos se ve el brazo de atrás del otro lado del cuerpo, un poco más bajo.

- **Con veces** ("6 veces", "3 por lado"): cuando terminás, START pasa al siguiente.
- **Con tiempo** ("1:00"): espera con "START empieza", así te acomodás. Con START corre la cuenta ("0:18 / 1:00"), pasa solo con una vibración al terminar, y START lo salta. En los que van por lado vibra dos veces a la mitad y dice "lado 2" (en los círculos de brazos, "ahora hacia atrás").
- **A ritmo** (el Cat Camel y el cuello del Post-surf): también esperan START y después pasan solos. La figura marca el ritmo, una vez por ida y vuelta, y el número dice en cuál vas ("4 / 10").
- **Respiración 4-6:** un anillo con el ciclo de 10 s, 4 para inhalar en turquesa y 6 para exhalar en lila, y un punto que lo recorre; el tramo en el que estás se prende y el otro se apaga. En el centro, la nariz turquesa al inhalar y el viento lila al exhalar (el viento tachado es retener, en las tablas). Abajo dice "inhalar por la nariz" o "exhalar lento", del mismo color, y el reloj vibra en cada cambio: una vibración larga para inhalar, dos cortas para exhalar.
- **La pantalla:** se prende en cada cambio (ejercicio, lado, inhalar o exhalar) y cada 10 segundos. Los relojes AMOLED no dejan a una app tenerla prendida más de un minuto seguido, así que igual se puede apagar un momento. Con el **Bloqueo táctil** del reloj prendido (en los ajustes de pantalla), cada vez que se apaga el toque queda trabado: deslizá hacia abajo para destrabarlo. Los botones andan siempre, y el test de apnea también.
- BACK sale a Inicio en cualquier momento.

Al terminar aparece **Listo** con los ejercicios hechos y el tiempo ("EN GARMIN CONNECT": ya quedó guardada), y a los 4 segundos vuelve solo a Inicio.




**Tabla CO2:** entrena aguantar el CO2, lo que se siente en una revolcada larga. El viento tachado es **Retener**, con un anillo naranja que se llena con los segundos; entre retenciones, la nariz es **Respirar**. Al final pregunta "¿Cómo salió?": **Fácil** sube la próxima 5 s de retención (hasta 1 min, o la mitad de tu récord del test de apnea si es más) y después baja 10 s el descanso (hasta 1 min); **Difícil** devuelve el descanso y después baja la retención (no menos de 20 s); **Justa** la deja igual. Cada opción dice cómo queda la próxima.

> **Siempre en seco**, sentado o acostado, nunca en el agua ni manejando. Antes de retener, una inhalación normal: hiperventilar es lo que causa desmayos. Cortá al primer impulso fuerte de respirar.

## Test de apnea

El test mide la retención más larga que aguantás, **en seco**: tu récord, cómo baja el pulso mientras retenés y cuánto dura la parte tranquila, antes de la primera contracción. Con el resultado, la Tabla CO2 se ajusta a tu medida.

**Abrirlo:** DOWN en Inicio, **Apnea** (abajo dice tu récord) y **Test de apnea**, con START. La primera vez aparece el aviso **Solo en seco**: sentado o acostado, nunca en el agua, sin hiperventilar antes y mejor con alguien cerca; START lo acepta y empieza. Desde el segundo test aparece en su lugar el **historial**: tu récord, cuántos tests hiciste, la última parte fácil y la curva de los últimos 8. START empieza, BACK vuelve a Inicio.



| Paso | Cuánto | Qué hacés |
|---|---|---|
| **Prepararse** | 1:50 | Respiración 4-6, la misma del final del Post-surf |
| **Inhalá y retené** | 10 s | La cuenta regresiva en el anillo: una inhalación normal, sin hiperventilar |
| **Retener** | lo que aguantes | El reloj vibra al empezar y cuenta. START termina |

**Mientras retenés:** arriba el tiempo, y el bisel se llena una vez por minuto. En el medio, la curva de tu pulso: al retener suele bajar (el reflejo de inmersión), y abajo dice cuánto bajó. Cuando sentís la **primera contracción** (el diafragma que empuja para respirar), apretá **DOWN**: la franja de abajo pasa de turquesa a naranja, y la retención queda partida en la **parte fácil** y la **lucha**. Al pasar tu récord vibra tres veces. La pantalla se vuelve a prender cada 10 s (los AMOLED no la dejan prendida más de un minuto seguido). BACK sale sin guardar el test.

**El resultado:** el tiempo y cómo quedó contra tu récord ("récord · +14 s"), la barra de la parte fácil y la lucha, el pulso al empezar y el más bajo, y el **SpO2** al empezar y al terminar si el reloj lo mide (en la muñeca es lento: en una retención de 1 o 2 minutos casi no cambia). Si marcaste la contracción, dice cuánto subió o bajó la parte fácil desde el último test que la tuvo; si no, te recuerda marcarla la próxima. Una retención de menos de 10 s (START sin querer) no se guarda.

**La Tabla CO2 desde el test:** con START, si la mitad del test cambia la retención de la Tabla CO2 en 5 s o más, pregunta "¿Ajustarla a tu 2:06?": **Sí** la deja en la mitad (1:03) y **No**, como está. Después, Fácil y Difícil la siguen ajustando, y con un récord el tope de Fácil es la mitad del récord en lugar de 1 min.

El test queda en Garmin Connect como **Respiración** ("Test de apnea"), con el pulso, una vuelta por paso y otra desde la contracción. El historial guarda los últimos 20 tests.

> **Siempre en seco**, sentado o acostado, nunca en el agua ni manejando: una retención larga puede terminar en un desmayo sin aviso, y en el agua eso mata. Antes de retener, una inhalación normal: hiperventilar no te da más aire y hace más probable el desmayo.

## Tabla O2

La Tabla O2 entrena aguantar con poco oxígeno: lo más parecido a quedarte abajo de una serie. La Tabla CO2 tiene retenciones cortas y descansos que bajan; la O2, al revés: el descanso queda fijo y las retenciones crecen hasta cerca de tu máximo. Salen de tu récord del test de apnea.

**Abrirla:** DOWN en Inicio, **Apnea** y **Tabla O2** (abajo dice hasta cuánto llega y cuánto dura: "hasta 1:41 · 21 min"), con START. Sin ningún test dice "primero el test", y START abre el test con su aviso.




| Paso | Cuánto (récord 2:06) | Qué hacés |
|---|---|---|
| **Nasal tranquila** | 2:00 | Respirar por la nariz, tranquilo |
| **Retener** ×6 | 0:57, 1:06, 1:14, 1:23, 1:32 y 1:41 | Del 45 % al 80 % de tu récord, una más larga cada ronda |
| **Respirar** ×5 | 2:00 | Entre retención y retención, por la nariz, sin cargar aire |
| **Respiración 4-6** | 1:00 | Para terminar |

Son las mismas pantallas que la Tabla CO2: arriba "O2 · RONDA 5/6", el bisel con un tramo por ronda y abajo de cada retención qué parte de tu récord es ("73 % de tu récord"). Corre sola: cada paso pasa con una vibración y START lo salta.

**Al terminar**, "¿Cómo salió?": **Fácil** sube el tope 5 % (hasta el 85 % de tu récord), **Difícil** lo baja 5 % (hasta el 70 %) y **Justa** lo deja; cada opción dice hasta cuánto llega la próxima ("próxima: hasta 1:47"). Como sale de tu récord, un récord nuevo en el test sube la tabla sola.

Queda en Garmin Connect como **Respiración** ("Tabla O2"), con el pulso y una vuelta por paso.

> **Siempre en seco**, sentado o acostado, nunca en el agua ni manejando. La O2 aprieta más que la CO2: retenciones largas seguidas, con menos oxígeno cada vez. Entre una y otra respirá tranquilo, sin hiperventilar, y si una retención no sale, START la corta.

## Empezar

1. Esperá que el satélite esté **verde**.
2. Apretá **START**. El reloj vibra y pasa a la página Sesión.

Si todavía no hay GPS, START muestra el aviso "Sin GPS". Si igual querés empezar, apretá **START otra vez**: graba sin posición hasta que el GPS aparezca.

Consejos: - En el reloj, poné **Pantalla → Durante la actividad → Siempre activa**, así la ves sin tocar nada. - En una playa que no está en ninguna zona, apretá START en la orilla: con los primeros metros que remás, el reloj aprende para qué lado está la playa. En los picos de las zonas ya lo sabe. - El primer minuto de la sesión nunca cuenta como ola.

## En el agua: las cuatro páginas

DOWN pasa a la página siguiente y UP a la anterior: **Sesión → Take-off → Pronóstico → Olas** y vuelta a Sesión. Si te quedás en Pronóstico o en Olas, a los 30 segundos vuelve sola a Sesión. Take-off no vuelve sola: queda mientras seguís la flecha.




### Página Sesión

- **Arriba de todo, entre los dos biseles:** el GPS ahora mismo: el satélite en **verde** (hay posición), **amarillo** (posición débil) o **rojo** (no llega posición, por ejemplo con la muñeca abajo del agua).
- **Arriba:** la hora y, en rosa, el tiempo de sesión (las pausas no cuentan).
- **En el medio, grande:** las olas que llevás y, debajo, cuántas fueron izquierdas (◄ **naranja**) y derechas (**turquesa** ▶), con los colores de la página Olas.
- **La tarjeta de abajo:** la **última ola** (cuántos segundos duró, la velocidad máxima, los metros y para qué lado fue) y, arriba, hace cuánto terminó ("ÚLTIMA · hace 3 min").
- **En modo Calibrar** (Ajustes → Modo), arriba de la tarjeta van tus marcas en lugar de "hace cuánto": ✓ verde **bien** (la marcaste y el reloj la contó), ○ arena **faltó** (la marcaste y el reloj no la vio), ✗ roja **de más** (el reloj contó una que no marcaste). Ver Marcar olas.
- **Abajo, el agua y la remada:** la temperatura que mide el reloj (aparece después de 8 minutos de sesión, cuando el sensor dejó de sentir el calor de tu muñeca) y, al lado del nadador, cuánto llevás remado: en metros hasta 1 km y después en kilómetros, o en yardas y millas si las olas van en pies (Ajustes → Altura). Ver Cómo cuenta las olas.
- **Bisel izquierdo:** tu frecuencia cardíaca. Se enciende la zona en la que estás (gris, azul, verde, naranja, roja) y al lado van el corazón y las pulsaciones. Sin pulso, o por debajo de la zona 1, las cinco quedan apagadas.
- **Bisel derecho, arriba:** qué estás haciendo, con un color y un ícono: reloj = esperando, nadador = remando, ola = surfeando, buzo = pasando por abajo (pato), pausa = sesión en pausa.
- **Bisel derecho, abajo:** la batería (verde, amarilla o roja).

### Página Take-off: la brújula

Te lleva de vuelta al lugar donde rompen tus olas.

- **El anillo** es una brújula que gira con el reloj (la N está en rojo). Arriba dice para dónde apunta el reloj, por ejemplo "138° SE". En los relojes sin brújula (cuáles) el anillo gira con la dirección en que te movés; quieto, a los 10 segundos queda con el norte arriba y arriba dice solo "N".
- **Dos marcas en el borde**, cada una donde está su lugar: la **ola naranja** es la **zona de take-off** (el lugar donde agarraste las olas de hoy) y el **pin blanco** es la **entrada** (donde empezaste la sesión). Cada marca tiene una muesca que apunta hacia afuera.
- **En el medio**, con la misma ola naranja: a cuántos metros estás del take-off y de cuántas olas salió. **Abajo**, con el mismo pin: los metros hasta la entrada.
- **Antes de tu primera ola**, si ya surfeaste ese pico, la ola marca la zona de una sesión anterior (en color arena): la última con la misma marea (subiendo o bajando), y abajo dice "de tus sesiones con esta marea"; si nunca fuiste con esta marea, la de tu última sesión ahí, y dice "de tu última sesión acá". Si nunca surfeaste ese pico, dice "aparece con la primera ola".
- Si una marca queda justo atrás tuyo, se corre un poco por el borde para no tapar los puntos de página.
- **La corriente**, cuando el reloj la midió: un arco turquesa en el borde hacia donde te lleva, y la fila "Corriente 0.3 m/s". Ver Corriente y deriva.
- **El período del swell** que sentís sentado en la tabla (el cronómetro), al lado del que dice el pronóstico: "Período 11 s · pron. 10".

Las distancias van siempre en metros y la corriente en metros por segundo.

### Página Pronóstico

Las condiciones: el pronóstico del día del pico, como en Pronóstico, con **tus estrellas** sobre las tres mejores horas. Grabando no se cambia de día. Si no se pudo bajar, muestra el último que se bajó con desde cuándo arriba ("DE LAS 07:10", "DE AYER 07:10"), o dice "SIN CONEXIÓN" si no hay ninguno del pico que llegue a hoy: grabando, START abre el menú, así que para reintentar terminá la sesión y apretá START en las condiciones de Inicio.

### Página Olas

- **La línea del tiempo** de la sesión: una barra por ola, más alta cuanto más duró. **Naranja** = izquierda, **turquesa** = derecha, **blanca** = al frente. La **estrella** marca la mejor ola del día, y un punto verde, las que marcaste.
- **Cuántas fueron** a la izquierda, al frente y a la derecha.
- **Las últimas tres olas:** hora, segundos, velocidad máxima, metros y para qué lado. La mejor va resaltada.
- **Intentos:** las olas que remaste y no agarraste.

La **mejor ola** es la que más suma entre lo que duró, lo rápida que fue y las maniobras que hiciste.

## Los botones en el agua

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| START | Abre el menú sin pausar la sesión |
| BACK una vez | Nada. Así el puño del traje no te saca de la app ni marca olas sin querer |
| BACK dos veces seguidas | Marca una ola (en modo Calibrar). El reloj vibra dos veces |
| UP / DOWN | Página anterior / siguiente |
| UP mantenido (MENU) | Ajustes (los que se pueden cambiar en el agua) |
| LIGHT mantenido | El menú de controles del reloj (luz, mensajes inReach, SOS). La sesión sigue grabando |

| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Pantalla táctil | No hace nada con la sesión abierta (grabando, en pausa y en el resumen, también en el menú de START, Calificar y Etiquetas), salvo que actives "Táctil en sesión" en Ajustes. Ajustes y la confirmación de Descartar son pantallas del reloj y responden al toque |

**Vibraciones:** una al empezar, una corta cada vez que el reloj cuenta una ola (al terminarla, no al pararte), dos cortas cuando marcás vos, una larga con cada aviso y dos al guardar.

## El menú de START




START abre el menú sin pausar. UP y DOWN eligen, START confirma y BACK lo cierra. Si no tocás nada, se cierra solo a los 20 segundos ("se cierra en 15 s").

| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Seguir | Vuelve a la sesión (si estaba en pausa, la reanuda) |
| Marcar ola | Lo mismo que BACK dos veces (solo si marcar está activo) |
| Pausar / Reanudar | Pausa el tiempo y la detección, o los vuelve a prender |
| Olas | La lista de todas tus olas, de la más nueva a la más vieja: segundos, velocidad máxima, metros, para qué lado, **brazadas** para agarrarla y **maniobras**; la ola elegida (UP y DOWN) muestra además su **pop-up** y si fue **frontside** o **backside**. La mejor lleva estrella |
| Guardar | Termina la sesión y muestra el resumen |
| Descartar | Borra la sesión (pide confirmación) |
| Modo | Pasa de Calibrar a Automático y al revés |

**Para terminar:** START, UP tres veces hasta **Guardar**, y START.

## Cómo cuenta las olas

El reloj usa el GPS, el acelerómetro y el giróscopo de la muñeca:

- **Una ola** empieza cuando vas hacia la playa a más de 7 km/h durante un par de segundos (o con la caída y el golpe típicos de un take-off en una ola con pared). Cuenta si dura por lo menos 3 segundos, llega a 10 km/h y recorre por lo menos 10 metros. Entre una ola y la siguiente tienen que pasar 15 segundos. Estos números son los de la detección **Pared**, la que viene de fábrica; en Ajustes podés elegir otra.
- **Un intento** es una remada fuerte hacia una ola que no termina en una ola. Las cuenta aparte.
- **Agarradas** = olas sobre olas más intentos. Si remaste 9 y agarraste 6, es 6/9 (66 %).
- **Izquierda o derecha** se ve desde la tabla, mirando a la playa: si la ola te llevó hacia tu derecha es una derecha. Si fuiste derecho a la orilla, es "al frente".
- **Frontside o backside** sale del lado y de tu postura (Ajustes → **Postura**, Goofy de fábrica): de frente a la ola (frontside) van las izquierdas para un goofy y las derechas para un regular; las otras son backside. Una ola "al frente" no es ninguna de las dos.

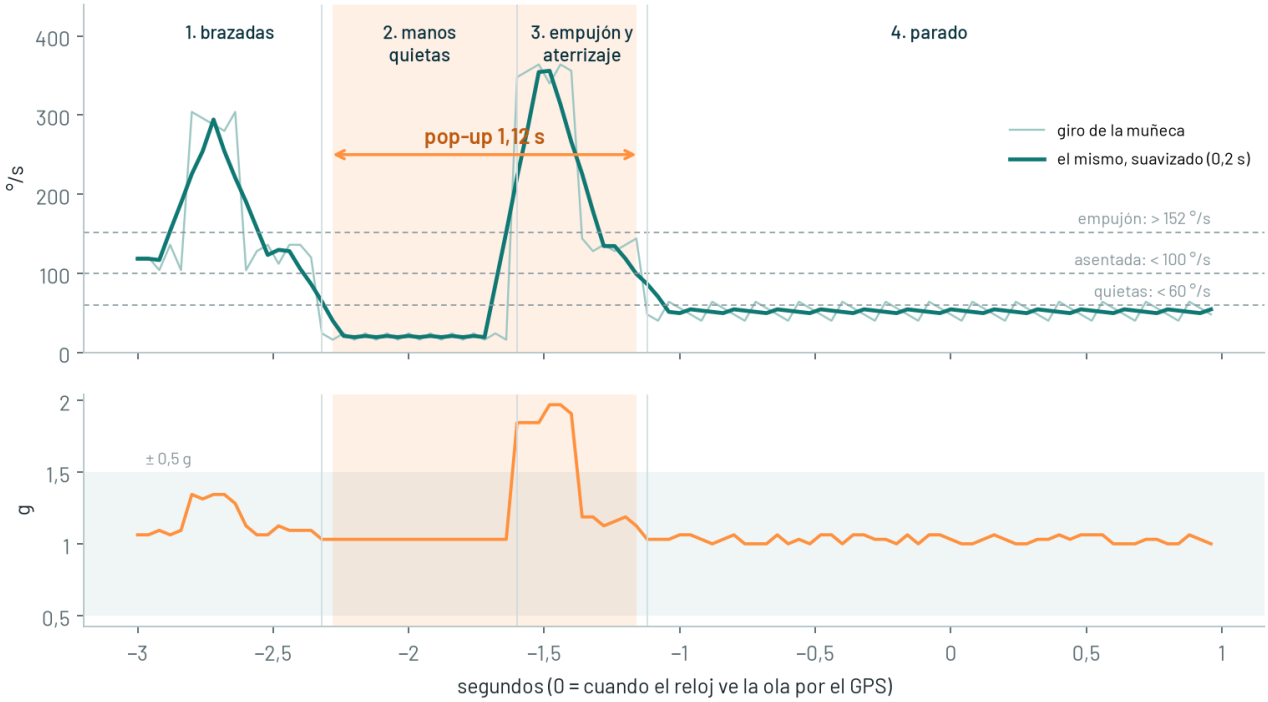
- **Maniobras:** dentro de una ola, cada giro fuerte de la muñeca (lo mide el giróscopo) o cada cambio de dirección de más de 60° que ve el GPS cuenta como una maniobra, como mucho una cada 3 segundos. Si apagás el giróscopo en Ajustes, cuentan solo los cambios de dirección.
- **Brazadas:** el reloj reconoce el ritmo de la remada en tu muñeca. Para cada ola cuenta las brazadas de los 15 segundos anteriores (cuánto remaste para agarrarla). También suma las de toda la sesión.
- **Metros remados:** el tiempo que remaste por tu velocidad de remada. Remando, la muñeca entra al agua en cada brazada y el GPS da posición pocas veces, así que el reloj no suma el recorrido punto a punto: mide tu velocidad en los tramos en que te ve remar entre dos posiciones y la multiplica por el tiempo remando. La velocidad es la tuya con esa tabla: empieza con la de tus sesiones anteriores con ella (1 m/s con una tabla nueva) y se ajusta con lo que mide en la sesión. Es una estimación: sirve para comparar sesiones, no para medir un recorrido.
- **Pop-up:** el tiempo que tardás en pararte, medido con la muñeca. Ver El pop-up.

Brazadas, maniobras y pop-up no se ven mientras surfeás: están en la lista de olas del menú (el pop-up, en la ola elegida), las brazadas y maniobras también en la calificación, y todo en Garmin Connect.

## El pop-up

Es el tiempo que tardás en pararte. El reloj lo mide con el giróscopo y el acelerómetro de la muñeca, 25 veces por segundo, desde que termina tu última brazada hasta que quedás parado:

1. **Brazadas:** mientras remás, la muñeca gira fuerte en cada brazada y nunca queda quieta, porque el brazo vuelve por el aire.
2. **Manos quietas:** apoyás las manos en la tabla y empujás. La muñeca se mueve con la tabla y casi no gira. **Acá empieza el pop-up.**
3. **Empujón y aterrizaje:** las manos dejan la tabla, los brazos suben (la muñeca gira rápido) y el acelerómetro marca el empujón.
4. **Parado:** la muñeca se asienta. **Acá termina.**




El gráfico es un take-off armado con los tiempos de un estudio de surfistas recreativos (abajo). Arriba, el giro de la muñeca; abajo, la aceleración. La franja naranja es lo que mide el reloj.

Lo ves en la lista de olas (START → **Olas**): la ola elegida con UP y DOWN muestra su pop-up. También va en la vuelta de cada ola en Garmin Connect. Si la muñeca no muestra esa secuencia, dice "—" (0 en Connect). Pasa cuando no hubo pausa de las manos, cuando no venías remando o con el giróscopo apagado.




**Es una primera versión.** La regla se armó antes de tener take-offs reales para ajustarla, así que puede errarle. En modo Calibrar cada sesión guarda el acelerómetro y el giróscopo crudos, y con esas sesiones se van a ajustar los umbrales (cómo funciona).

**Como referencia**, lo que dicen los estudios (todos en tierra; en el agua no hay números publicados, y de principiantes tampoco):

| Quiénes | Desde → hasta | Tiempo |
|---|---|---|
| Surfistas de competencia | el pecho despega → apoya el pie delantero | 0,56 s (hombres), 0,68 s (mujeres) |
| Recreativos con experiencia | las manos tocan la tabla → quedan estables (lo que mide el reloj) | 1,2 s |
| Intermedios de unos 25 años | ídem | 1,1 s |
| Intermedios de unos 50 años | ídem | 2,0 s |

## Corriente y deriva

Cuando estás sentado esperando, el reloj mira cuánto te movés sin remar. Después de unos 2 minutos quieto (y medio minuto después de tu última ola), calcula la **corriente**: a qué velocidad te lleva y hacia dónde. Aparece en Take-off y queda hasta que la vuelva a medir. Si remás o agarrás una ola, empieza a medir de nuevo.

Mientras esperás, también mide el **período del swell** con el sube y baja de la tabla. Es experimental: sirve para comparar con el pronóstico.

Si mientras esperás la corriente te aleja **150 metros** de tu zona de take-off, te avisa con una vibración larga (ver Avisos).

## Avisos




Cada aviso vibra largo y muestra un cartel que dice "la sesión sigue grabando". Se cierra solo a los 8 segundos, o antes con BACK o START. Se prenden y apagan en **Ajustes → Avisos**.

| Aviso | Cuándo | De fábrica |
|---|---|---|
| Atardecer | 30 minutos antes de la puesta del sol | prendido |
| Marea | Cuando llega la pleamar o la bajamar (en la hora en que cae) | prendido |
| Deriva | Si esperando te alejás 150 m de la zona de take-off | prendido |
| Cada 30 min | Cada media hora de sesión, con las olas que llevás | apagado |

El atardecer y la marea salen del pronóstico, que el reloj baja al abrir la app con el teléfono cerca.

## Marcar olas: modo Calibrar y modo Automático

De fábrica viene **Automático**: el reloj cuenta las olas solo. Para ver qué tan bien las cuenta con tus olas, elegí **Calibrar** (Ajustes → Modo, o en el menú de START): al terminar cada ola de verdad, apretá **BACK dos veces**. El reloj compara tus marcas con lo que contó y te muestra bien / faltó / de más. Además guarda un registro segundo a segundo, con el acelerómetro y el giróscopo crudos (25 lecturas por segundo), para mejorar la detección y aprender a medir el pop-up con tus olas. Ese registro agranda la actividad (alrededor de 0,6 MB más por hora), así que tarda un poco más en pasar a Garmin Connect.

Cuando las cuentas te cierren, volvé a **Automático**: sin marcas, sin registro y con la pantalla más limpia. Si igual querés marcar en Automático, prendé "Marcar con BACK"; esas marcas quedan solo en Garmin Connect.

Una marca vale para una ola si la hacés desde un poco antes de pararte hasta 60 segundos después de terminarla, mientras no hayas agarrado otra. Lo más fácil: marcá apenas termina la ola, o cuando vuelvas remando.

## Terminar la sesión

Con START → Guardar → START llegás al resumen, la calificación y las etiquetas.




**Resumen** (dos páginas, UP y DOWN pasan de una a otra): - El tiempo **en el agua** y cómo se repartió: surfeando (turquesa), remando (naranja) y esperando (gris). - **Olas** (en Calibrar, también cuántas marcaste; en Automático, cuántas frontside y backside según tu postura; las izquierdas y derechas están en la página Olas), **velocidad máxima**, **la mejor** (la de la estrella en la página Olas: segundos y metros) y **agarradas** (olas sobre intentos). - En la segunda página: remada (kilómetros y brazadas), agua, frecuencia cardíaca media y máxima, y cómo estaban el swell, el viento y la marea al empezar. - START guarda y sigue a Calificar. BACK vuelve al menú con la sesión en pausa: Reanudar sigue grabando. Abajo lo dice: "▲▼ más · START guarda / BACK vuelve al menú".

**Calificar ("¿Cómo estuvo?"):** arranca en 3 estrellas. UP suma una, DOWN resta (de MALA a ÉPICA). El bisel muestra un puntaje automático de 0 a 10 y abajo van dos datos de tu sesión, por ejemplo "promedio 6 brazadas para agarrar" o "100 % de intentos agarrados". START sigue a las etiquetas. BACK guarda sin estrellas. Abajo lo dice: "▲▼ estrellas · START sigue / BACK guarda sin calificar".

**Etiquetas:** Tamaño, Viento, Crowd, Corriente, Sección y Marea. Sirven para acordarte de qué tuvo de especial esa sesión. UP y DOWN se mueven entre las etiquetas (la que tiene el borde blanco), START la prende o la apaga (prendida se pone **verde**) y BACK guarda. Abajo lo dice: "▲▼ elegir · START marca / BACK guarda".

Al guardar aparece "Guardada · EN GARMIN CONNECT", el reloj vibra dos veces y vuelve a Inicio, listo para otra sesión. Si apagás "Calificar al guardar", START en el resumen guarda directo.

Si el reloj cierra la app mientras grabás, la sesión se guarda igual, sin estrellas.

## Las estrellas

Cada vez que le ponés estrellas a una sesión, el reloj guarda cómo estaban las condiciones al empezar: olas, período, de dónde venía el swell, viento, marea y hora. Después, para cualquier hora del pronóstico, busca tus sesiones **en ese mismo pico** con condiciones parecidas y te muestra el promedio de las estrellas que les diste. Las más parecidas pesan más.

- Con pocas sesiones parecidas (menos de 3), mezcla tus estrellas con una estimación del pronóstico (tamaño, período, viento y orientación de la playa). Sin ninguna, ves solo la estimación.

- "1 sesión", "4 sesiones" al lado de las estrellas dice en cuántas sesiones parecidas se basa.
- Las estrellas aparecen en **Inicio** (para ahora), en la página **Pronóstico** (sobre las mejores horas del día) y en la complicación **Mejor ventana** (ver abajo).
- En Ajustes → Estrellas elegís "Historial + estimado" (de fábrica), "Solo historial" o "No". Con "No" no aparecen en ningún lado; con "Solo historial", solo cuando calificaste sesiones parecidas en ese pico.

Cuantas más sesiones califiques, mejor te conoce.

## Historial y récords




**Ajustes → Historial** muestra: - Los **récords del pico** en el que estás: más olas en una sesión, la ola más larga y tu mejor calificación. - **Tus mejores condiciones** en ese pico: cómo estaban las olas, el viento y la marea en la sesión a la que más estrellas le diste. - **Tus sesiones**, de la más nueva a la más vieja (de todos los picos): fecha, pico, olas y estrellas. UP y DOWN eligen una y **START** la abre.

**Una sesión** muestra el día y la hora, el pico, tus estrellas, las olas, la más larga, la tabla, el agua, cómo estaba el mar al entrar (el swell y si entraba de frente, el viento y si era offshore, en los colores de Inicio, y la marea con si subía o bajaba) y las etiquetas que le pusiste. UP y DOWN pasan a la sesión anterior o la siguiente; BACK vuelve a la lista.

**Sus olas:** en las últimas 10 sesiones, **START** muestra cada ola como en Olas durante la sesión (hora, segundos, velocidad máxima, metros, derecha o izquierda, brazadas, maniobras, el pop-up y frontside o backside; la mejor en naranja con su estrella). En una ola, **START** la muestra en el **mapa**: dónde empezó y terminó cada ola, desde la zona de take-off (el círculo naranja) y la entrada (el pin), con la playa abajo, las derechas en turquesa y las izquierdas en naranja; UP y DOWN pasan de ola. Las sesiones más viejas muestran el resumen, y sus olas quedan en Garmin Connect. Las olas se guardan desde esta versión: las sesiones grabadas antes no las tienen.

Para ver los récords de otro pico, cambiá el pico primero (Ajustes → Pico). El reloj guarda hasta 60 sesiones por pico y 200 en total; al llegar al límite se van borrando las más viejas. Si se llena la memoria del reloj, lo primero que se borra son las olas de la sesión más vieja que las tenga.

## Tablas

La tabla que llevás aparece sobre START y queda guardada en cada sesión (también en Garmin Connect, en el campo **Tabla**).

- **Elegirla:** Ajustes → Tabla. Cada una muestra el largo, los litros y cuántas sesiones tiene. Queda elegida para las próximas sesiones. La tabla se fija al apretar START: no se cambia en el agua.
- **Cargar las tuyas:** en el teléfono, app Connect IQ → Surf Dawn Sesión → Ajustes → Tablas (hasta 12, con modelo, largo y litros), o en la app de iPhone (Perfil → Tablas), que se las manda al reloj y reemplaza las de Connect IQ. La app no trae tablas: hasta que las cargues, las sesiones se graban sin tabla. Mientras no elijas una, va la primera de tu lista.
- **Ninguna:** graba la sesión sin tabla.
- **Quitar una tabla:** la saca de la lista del reloj (pide confirmación). Para volver a tenerla, cargala de nuevo desde el teléfono.

## Ajustes

Mantené **UP** (MENU) en Inicio o grabando, o elegí **Ajustes** en el menú de DOWN. START cambia el valor o abre la opción, BACK cierra.










| Ajuste | Opciones (de fábrica en negrita) | Para qué |
|---|---|---|
| Tabla | tus tablas, Ninguna, Quitar una tabla | Ver Tablas |
| Postura | **Goofy**, Regular | Con qué pie adelante surfeás: con eso cada ola sale como frontside o backside, y la sentadilla y el pop-up del Pre-surf miran para tu lado |
| Reloj en | **izquierda**, derecha | En qué muñeca llevás el reloj. Se guarda con cada ola en Garmin Connect para ajustar el pop-up |
| Pico | el selector de picos | Elegir el pico a mano |
| Detección | **Pared**, Espuma, Performance, Personalizada | **Espuma** para olas chicas y lentas o espuma; **Pared**, la de todos los días; **Performance** para olas grandes y rápidas (pide más velocidad y distancia). Con la app de iPhone la elige tu nivel (Perfil → Tu surf) |
| Personalizada | Arranque (**7** km/h), Pico mínimo (**10** km/h), Distancia mínima (**10** m), Duración mínima (**3** s), Entre olas (**15** s), Hacia la costa (**sí**) | Tus propios umbrales. Cambiar uno pasa la detección a Personalizada. "Hacia la costa: no" cuenta también olas que no van hacia la playa |
| Modo | **Automático**, Calibrar | Ver Marcar olas |
| Marcar con BACK | sí, **no** | Marcar olas también en Automático |
| Vibrar al detectar | **sí**, no | Una vibración por cada ola contada |
| Temperatura del agua | **Sensor**, Pronóstico, Ambas | Qué agua mostrar y guardar: la que mide el reloj (desde los 8 minutos), la del pronóstico, o el pronóstico hasta que el sensor esté listo. En los relojes sin termómetro, Sensor muestra la del pronóstico |
| GPS | **Multibanda**, Precisión máx., SatIQ, Solo GPS | Multibanda es el más preciso; SatIQ gasta menos batería. Precisión máx. es el SatIQ dinámico en su modo más preciso (los fēnix 9, el Enduro 4 y el MARQ Gen 3): gasta más batería que SatIQ. Solo aparecen las que acepta tu reloj. En los relojes sin multibanda, Multibanda usa todos los sistemas en una banda |
| Giróscopo | **sí**, no | Cuenta maniobras con los giros de la muñeca; apagado gasta menos batería. En los relojes sin giróscopo no cambia nada |
| Registro 1 Hz | sí, **no** | Guardar el registro segundo a segundo (con el acelerómetro y el giróscopo crudos) también en Automático |

| Ajuste | Opciones (de fábrica en negrita) | Para qué |
|---|---|---|
| Vuelta por ola | **sí**, no | Una vuelta (lap) por ola en Garmin Connect. Apagado, la actividad es una sola vuelta, sin datos de ola |
| Avisos | Atardecer, Marea, Deriva, Cada 30 min | Ver Avisos |
| Historial | | Ver Historial y récords |
| Calificar al guardar | **sí**, no | Pedir estrellas y etiquetas al guardar |
| Estrellas | **Historial + estimado**, Solo historial, No | Ver Las estrellas |
| Olas | **Total**, Swell | Total = todo el mar (como la fila "Wave" de Windguru); Swell = solo el mar de fondo |
| Altura | **Metros**, Pies | |
| Viento | **km/h**, Nudos | También la velocidad de las olas |
| Táctil en sesión | sí, **no** | Usar la pantalla táctil con la sesión abierta |
| Fondo | **Mar**, Noche, Grafito, Bosque | El color de fondo, como en la esfera |
| Idioma | **Según el reloj**, Español, English, Português | El de las pantallas de Sesión; los nombres de los datos en Garmin Connect siguen el del reloj (Idiomas) |
| Versión | (solo se lee) | La versión instalada; con "dev" al final, cargada por cable |

Grabando no aparecen Tabla, Postura, Reloj en, Pico, Detección, Personalizada, GPS, Giróscopo, Registro 1 Hz, Vuelta por ola, Historial ni Idioma: se eligen antes de empezar. Estos ajustes son solo de Sesión: Garmin no deja que una app lea los de otra, así que unidades, fondo e idioma se eligen en cada app.

## Qué queda en Garmin Connect

La sesión aparece como **Surfing**, con tu recorrido y tu frecuencia cardíaca, y además:

- **Una vuelta por ola** (si "Vuelta por ola" está prendido), con lo que duró, los metros, el lado, si la marcaste, la velocidad máxima y media, las brazadas para agarrarla, las maniobras, el pop-up (0 cuando no se pudo medir) y si fue frontside (1) o backside (-1). Apagado, queda una sola vuelta con esos datos vacíos; las olas siguen contadas en los datos de la sesión.
- **Datos de la sesión:** olas, intentos, la más larga, minutos surfeando y remando, brazadas, distancia remada, agua, lo que midió el reloj (período del swell y corriente), las condiciones al empezar, pico, tabla, estrellas, etiquetas y puntaje.
- **En modo Calibrar**, dos gráficos más: qué estabas haciendo (esperando, remando, surfeando, pato) y la remada.

Las rutinas quedan como actividades aparte: Pre-surf y Post-surf como Entrenamiento de flexibilidad y las tablas CO2 y O2 y el test de apnea como Respiración, con una vuelta por ejercicio.

Garmin Connect muestra estos datos con sus nombres cuando la app está instalada desde la tienda Connect IQ. Si la instalaste por cable, quedan igual dentro del archivo de la actividad.

## Con la app de iPhone

La app Surf Dawn del iPhone recibe tus sesiones. Se conecta una vez, desde la app: Perfil → Relojes → Conectar un Garmin, que abre Garmin Connect para elegir el reloj.

- **Cada sesión que guardás** le llega al teléfono con sus olas, su mapa, el tiempo surfeando, remando y esperando, la remada y las brazadas. Si el teléfono no está cerca, la sesión espera en el reloj (hasta 60) y sale la próxima vez que abras Sesión con el teléfono cerca.
- **Tus olas en el satélite:** con la zona de take-off marcada, cada ola se ve sobre la foto satelital del pico, con el mar arriba; se puede repasar la sesión ola por ola y abrir cada una con sus cifras. Debajo, **dónde remaste**: el reloj cuenta los segundos remando en cuadrados de 10 m y la app los pinta como un mapa de calor, de amarillo (poco) a rojo (donde más remaste); el

botón Remada lo saca y lo vuelve a poner. Y las **fotos de ese día** que tengas en el carrete, cada una con la ola en que cae su hora.

- **Perfil:** tus números (sesiones por mes, olas por hora, el tiempo en el agua), tus récords, tus picos y con qué mar surfeás mejor, según tus estrellas.
- **El historial que ya tenías** lo pide la app al conectar el reloj (y con Perfil → Relojes → Pedir el historial): llegan hasta 60 sesiones del historial, y las olas de las últimas 10.
- **En iCloud:** con Sincronizar con iCloud (Perfil → Tus datos) tus sesiones, con sus olas y dónde remaste, aparecen en tus otros iPhone con el mismo Apple ID, y vuelven si cambiás de iPhone o borrás la app.
- **Las estrellas y las etiquetas** se pueden cambiar en el teléfono. Con tus sesiones, la app muestra en cada pico qué estrellas le diste a condiciones parecidas.
- **Tus tablas** se cargan en la app (Perfil → Tablas) y van al reloj: reemplazan las de la app Connect IQ.
- **Tu surf** (Perfil → Tu surf): la postura (goofy o regular) y la muñeca del reloj van a los Ajustes de Sesión, igual que si las cambiaras en el reloj. Y tu **nivel** elige la Detección: principiante, Espuma; intermedio, Pared; avanzado, Performance. La app te sugiere uno con tus olas (la velocidad máxima de la mitad de tus últimas olas). Cambia la Detección solo cuando cambiás el nivel: si después elegís otra en el reloj, queda esa.
- **Un reloj nuevo:** al conectarlo, la app le pasa tu historial (las sesiones que tiene el teléfono, con tus estrellas), tus tablas y Tu surf, y vuelven tus estrellas en el pronóstico del reloj. También se puede hacer a mano: Perfil → Relojes → Pasarle el tuyo. Lo que el reloj ya tenía queda como estaba.

Sin la app del iPhone, Sesión anda igual que siempre.

## Sesión en otras esferas

Sesión publica dos complicaciones que cualquier esfera compatible puede mostrar: - **Surf Dawn Sesión**: tu última sesión ("8 olas"). Desde la esfera Surf Dawn la abrís manteniendo apretada la temperatura del agua. - **Surf Dawn Mejor ventana**: las dos horas del día con más estrellas para vos ("14-16 h · 4/5"). Al abrir Sesión desde ahí, arranca en las condiciones del día.

Las dos se calculan cada vez que guardás una sesión: la mejor ventana es la del día en que guardaste la última.

Cómo se detectan las olas, en detalle, y cómo se probó: diseño de Sesión.

# Instalar, relojes Garmin y preguntas frecuentes

## Instalar

- **Desde la tienda Connect IQ:** la esfera **Surf Dawn** y **Surf Dawn Pronóstico** son gratis: buscalas en la app Connect IQ del teléfono, instalalas y se actualizan solas. Sus ajustes del teléfono se cambian desde ahí.
- **Sesión** todavía no está en la tienda: por ahora es una beta privada. La esfera y Pronóstico funcionan sin ella.
- **El Apple Watch y el iPhone:** una sola app, Surf Dawn, para iPhone con iOS 17 o más, que trae la del Apple Watch (watchOS 10 o más). Por ahora es una beta con TestFlight (Instalar).

## Relojes compatibles

Las tres apps andan en los Garmin **redondos de 5 botones** con Connect IQ 4.2 o más: 50 modelos.

| Pantalla | Relojes |
|---|---|
| **AMOLED** | fēnix 9 Pro (43, 47 y 51 mm), fēnix 9 (43, 47 y 51 mm), fēnix 8 (43, 47 y 51 mm), fēnix 8 Pro (47 y 51 mm, también MicroLED), tactix 8, quatix 8 y 8 Pro, fēnix E, epix Pro (Gen 2) de 42, 47 y 51 mm, epix (Gen 2), quatix 7 Pro y Sapphire, tactix 7 AMOLED, MARQ (Gen 2) y MARQ Aviator, MARQ (Gen 3), D2 Mach 1, Mach 1 Pro, Mach 2 y Mach 2 Pro, Forerunner 965, 970, 570 (42 y 47 mm), 265, 170, 165 y 70 (y sus versiones Music), Descent Mk3 y Mk3i 43 mm, Descent Mk3i 51 mm, Descent G2, Instinct 3 AMOLED (45 y 50 mm) e Instinct Crossover AMOLED |
| **MIP** (pantalla transflectiva) | fēnix 7, 7 Pro y 7 Pro Solar, fēnix 7X, 7X Pro y 7X Pro Solar, tactix 7, quatix 7 y 7X Solar, Enduro 2, 3 y 4, fēnix 8 Solar (47 y 51 mm), tactix 8 Solar, fēnix 9 Pro Solar (47 y 51 mm), Forerunner 955 (y Solar), 255 y 255 Music |

Diferencias que se notan:

- **MIP:** colores planos y la esfera sin segundero. La pantalla no se apaga, así que en reposo se sigue viendo la esfera completa.
- **Instinct Crossover AMOLED:** tiene agujas de verdad, así que la esfera no dibuja las suyas y no tiene la opción de hora en dígitos.
- **Sin pantalla táctil** (Forerunner 255 y 255 Music, Instinct 3 AMOLED, Instinct Crossover AMOLED): los gestos de la esfera no existen (abrí Pronóstico y Sesión desde la lista de apps) y Pronóstico muestra un solo día.

No están soportados los relojes de 2 o 3 botones (Venu, vívoactive, Approach, D2 Air), los Instinct de pantalla monocroma, las pantallas más chicas (fēnix 7S, Forerunner 255s y 265s) ni los anteriores a Connect IQ 4.2 (fēnix 6, MARQ de primera generación, Forerunner 945). La lista de cada modelo está en la página de cada app en la tienda Connect IQ.

### Qué mide cada reloj

Todos tienen GPS, acelerómetro y pulsómetro: con eso se cuentan las olas, la remada y la distancia en cualquiera. Los demás sensores cambian según el modelo (fichas de Garmin, octubre de 2026).

- **Precio** compara el precio de lista de Garmin cuando salió el modelo, no lo que cuesta en un país: **$** hasta US$350, **$$** hasta US$650, **$$$** hasta US$1.000, **$$$$** hasta US$1.500 y **$$$$$** más. La tabla va del más barato al más caro; con ofertas o en otro país el número cambia, pero sirve para comparar.
- **Sesión** son estrellas: cuántos de los cinco sensores que aprovecha Sesión tiene el reloj (giróscopo, barómetro, termómetro, brújula y GPS multibanda). La pantalla táctil no suma, porque en el agua Sesión se maneja con los botones.

| Reloj | Precio | Sesión | Giróscopo | Barómetro | Termómetro | Brújula | GPS multibanda | Táctil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forerunner 255 y 255 Music | $ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | **no** |
| Forerunner 170 y 170 Music | $ | ★★★★☆ | sí | sí | sí | sí | **no** | sí |
| Forerunner 165 y 165 Music | $ | ★★★☆☆ | **no** | sí | sí | sí | **no** | sí |
| Forerunner 70 | $ | ☆☆☆☆☆ | **no** | **no** | **no** | **no** | **no** | sí |
| Forerunner 265 | $$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Forerunner 955 y 955 Solar | $$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Forerunner 570 (42 y 47 mm) | $$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Forerunner 965 | $$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Instinct 3 AMOLED (45 y 50 mm) | $$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | **no** |
| Instinct Crossover AMOLED | $$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | **no** |
| Descent G2 | $$ | ★★★★☆ | sí | sí | sí | sí | **no** | sí |
| Forerunner 970 | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 7 Pro y 7 Pro Solar | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 7X Pro y 7X Pro Solar | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 7 Sapphire Solar | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 7X Sapphire Solar | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| epix Pro (Gen 2) 42, 47 y 51 mm | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| epix (Gen 2) Sapphire | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| quatix 7 Sapphire | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| quatix 7X Solar | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Enduro 3 | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Enduro 4 | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 9 (43, 47 y 51 mm) | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 8 (43, 47 y 51 mm) | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 8 Solar (47 y 51 mm) | $$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 7 y 7 Solar (sin Sapphire), quatix 7 | $$$ | ★★★★☆ | sí | sí | sí | sí | **no** | sí |
| fēnix E | $$$ | ★★★★☆ | sí | sí | sí | sí | **no** | sí |
| fēnix 7X Solar (sin Sapphire) | $$$ | ★★★★☆ | sí | sí | sí | sí | **no** | sí |
| epix (Gen 2) sin Sapphire | $$$ | ★★★★☆ | sí | sí | sí | sí | **no** | sí |
| fēnix 9 Pro (43, 47 y 51 mm) | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 9 Pro Solar (47 y 51 mm) | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Descent Mk3 y Mk3i 43 mm | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Enduro 2 | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| tactix 7 y tactix 7 AMOLED | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| quatix 7 Pro | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| quatix 8 | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |

| Reloj | Precio | Sesión | Giróscopo | Barómetro | Termómetro | Brújula | GPS multibanda | Táctil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fēnix 8 Pro (47 y 51 mm) | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| tactix 8 y tactix 8 Solar | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| D2 Mach 1 y Mach 1 Pro | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| quatix 8 Pro | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| D2 Mach 2 | $$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| D2 Mach 2 Pro | $$$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Descent Mk3i 51 mm | $$$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| MARQ (Gen 2): Athlete, Adventurer, Captain, Golfer, Carbon, Commander Carbon | $$$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| fēnix 8 Pro MicroLED | $$$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| MARQ (Gen 2) Aviator | $$$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| MARQ (Gen 3): Athlete, Adventurer, Aviator, Commander, Golfer, Diver | $$$$$ | ★★★★★ | sí | sí | sí | sí | sí | sí |

Cero estrellas no quiere decir que no funcione: el Forerunner 70 cuenta las olas, la remada y la distancia como cualquier otro. La esfera y Pronóstico funcionan igual en todos, porque usan el GPS y los datos del teléfono, no estos sensores.

**Qué cambia en Sesión cuando el reloj no tiene un sensor:**

| Si no tiene | Qué se pierde | Qué hace Sesión en su lugar |
|---|---|---|
| Giróscopo | Las maniobras por giros de la muñeca y el tiempo de pop-up | Cuenta las maniobras con los cambios de dirección del GPS. El pop-up dice "—" y el ajuste Giróscopo no cambia nada |
| Barómetro | Saber cuándo pasás por abajo de una ola: no aparece "pato" y no lo usa para descartar olas falsas | Cuenta las olas igual, con el GPS y el acelerómetro |
| Termómetro | La temperatura del agua medida en tu muñeca | Temperatura del agua → Sensor muestra la del pronóstico a los 30 segundos de empezar |
| Brújula | Que el anillo de Take-off siga hacia dónde apunta el reloj cuando estás quieto | Mientras te movés, el anillo gira con tu dirección (GPS). Quieto, a los 10 segundos queda con el norte arriba y arriba dice solo "N" |
| GPS multibanda | Precisión extra cerca de acantilados, muelles o edificios | GPS → Multibanda usa todos los sistemas en una sola banda |
| Pantalla táctil | Los gestos de la esfera y ver más de un día en Pronóstico | Todo se maneja con los botones; Pronóstico y Sesión se abren desde la lista de apps |

## Idiomas

Las apps están en **español** si el reloj está en español, en **portugués** si está en portugués, y en **inglés** si está en cualquier otro idioma. También los nombres de los datos de Sesión en Garmin Connect.

Pronóstico y Sesión pueden ir en otro: **Ajustes → Idioma**, Según el reloj (de fábrica), Español, English o Português. La app cambia al momento y, en Pronóstico, también el aviso de la mañana, el glance y las complicaciones. Cada app tiene el suyo (Garmin no deja que una app lea los ajustes de otra). Siguen el idioma del reloj el nombre de las apps y de sus complicaciones, sus ajustes en la app Connect IQ del teléfono, los nombres de los datos de Sesión en Garmin Connect, y la esfera, Anillos y los campos de datos.

En el Apple Watch y el iPhone es igual: Ajustes → **Idioma**, Según el reloj (o Según el iPhone), Español, English o Português, cada aparato el suyo (Ajustes del iPhone).

## Mensajes inReach

Los relojes con inReach (como el fēnix 9 Pro) mandan y reciben mensajes por satélite. Ninguna app de Connect IQ puede leerlos ni mandarlos, pero el acceso del propio reloj funciona en cualquier pantalla, también grabando una sesión (la sesión sigue grabando):

1. Mantené apretado **LIGHT**: se abre el menú de controles.
2. Elegí **Messenger** para leer y contestar, o **Check-in** para mandar tu "estoy bien" con tu ubicación. **SOS** también está ahí.

Para tener Messenger primero: con el menú de controles abierto, mantené **MENU** → Reordenar controles, elegí Messenger y subilo. Si no aparece, sumalo con Agregar controles. Desde la esfera, el glance de inReach está en la lista de glances (DOWN).

Con el teléfono lejos o sin señal, el reloj usa el satélite. Los mensajes nuevos llegan como notificación también durante la sesión, si tenés activadas las notificaciones durante la actividad.

Si tu reloj ofrece Messenger a las esferas, mantener apretada la fila de arriba de la esfera Surf Dawn (amanecer y atardecer) lo abre.

## Preguntas frecuentes

**Los números están grises y dice "HACE 4 H".** Hace más de 3 horas que no llegan datos nuevos. El teléfono no tiene conexión o Garmin Connect está cerrado. Si además hay un celular tachado, el reloj no está conectado al teléfono.

**Dice "CARGANDO" o "—".** Es un pico nuevo y sus datos todavía no llegaron. Los picos cercanos cargan al instante; uno lejano tarda unos minutos, porque Garmin deja actualizar una vez cada 5 minutos.

**¿Total o Swell?** Total es todo el mar: el mar de fondo más las olas que arma el viento. Es lo que muestra Windguru en la fila "Wave" y viene de fábrica. Swell es solo el mar de fondo.

**¿La marea incluye el viento?** No. Es la marea astronómica de la tabla oficial del puerto más cercano. Con sudestada el agua sube más de lo que dice.

**La esfera, Pronóstico y Sesión muestran picos distintos.** El pico que elegís en Pronóstico pasa también a la esfera. Pero Sesión elige el suyo con el GPS al empezar, y el pico fijo de Personalizar no pasa a Pronóstico. Garmin no deja que una app lea lo que guardó otra.

**¿Por qué tengo que elegir unidades y fondo en cada app?** Por lo mismo: cada app guarda sus propios ajustes. Los valores de fábrica son iguales en las tres.

**El reloj no contó una ola, o contó una de más.** Usá el modo Calibrar y marcá tus olas con BACK dos veces: vas a ver cuántas contó bien. Si en tu pico las olas son chicas y lentas, probá la detección Espuma; si son grandes y rápidas, Performance (Ajustes de Sesión).

**¿Mide el pop-up?** Sí, como estimado: dura alrededor de un segundo y el reloj mide la muñeca 25 veces por segundo, así que alcanza. Lo ves en la lista de olas (la ola elegida) y en la vuelta de cada ola en Garmin Connect. Es una primera versión, armada antes de tener take-offs reales, y puede errarle: en modo Calibrar cada sesión guarda el acelerómetro y el giróscopo crudos para ajustarla con tus olas (cómo se mide).

**El agua dice "—" al principio de la sesión.** El sensor del reloj necesita 8 minutos para dejar de sentir el calor de tu muñeca. Si querés un número desde el principio, elegí Temperatura del agua → Ambas. Los relojes sin termómetro muestran la del pronóstico a los 30 segundos (cuáles).

**¿Qué pasa si se cierra la app mientras grabo?** La sesión se guarda igual, sin estrellas.

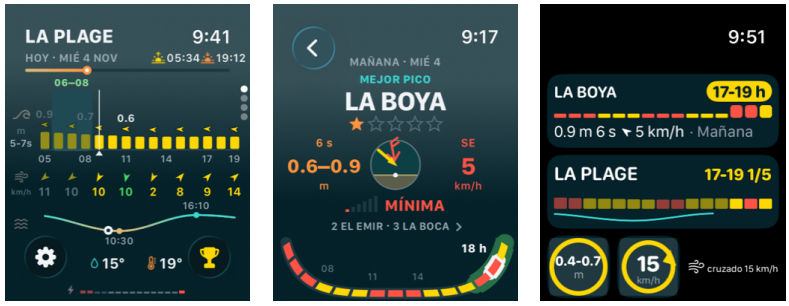
**¿Sale en Garmin Connect?** Sí: como Surfing, con una vuelta por ola. Los datos propios de Sesión (olas, brazadas, tabla, estrellas) aparecen con su nombre si la app está instalada desde la tienda; si no, quedan dentro del archivo de la actividad.

**¿Cómo gasto menos batería?** En Sesión, GPS SatIQ en vez de Multibanda o Precisión máx. y el giróscopo apagado (no cuenta maniobras con la muñeca). En la esfera, el fondo Grafito.

**¿Sigue sirviendo el Surf de Garmin?** Sí, y sirve para comparar. Si lo usás, poné GPS "Todos los sistemas + multibanda" y grabación "cada segundo".

# Surf Dawn en el Apple Watch

En el Apple Watch, Surf Dawn es una sola app con **Pronóstico** y **Sesión**, más **el aviso de la mañana**, **las complicaciones** y **el Smart Stack**. Usa los mismos picos, los mismos datos y el mismo cálculo de las mejores horas que en Garmin, con las mismas palabras. Viene adentro de la app de iPhone, y en el reloj anda sola, sin el iPhone cerca.




## Primeros pasos

1. **Instalá Surf Dawn en el iPhone** (ver Instalar). La app del reloj se instala con ella.
2. **Abrila en el reloj** y dejala usar tu ubicación: con eso elige el pico más cercano y baja los picos de tu zona. Dejala también mandarte notificaciones, para el aviso de la mañana.
3. **Elegí tus unidades y tu fondo** en Ajustes (el botón del engranaje, abajo a la izquierda). Vienen en metros, km/h y fondo Mar.
4. **Decile cómo surfeás**, en el iPhone: Perfil → Tu surf → tu **nivel**. Con eso Sesión elige cómo detecta tus olas (Tu surf).
5. **Mirá el pronóstico:** la app abre en el día de tu pico, con las tres mejores horas marcadas. La copa, abajo a la derecha, abre Hoy: el mejor pico de los que tenés cerca.
6. **Antes de entrar al agua,** bajá con la Digital Crown hasta **Sesión** y tocá **Empezar**. En el agua, la primera página dice **GPS** en verde cuando ya tiene señal.
7. **Al salir:** en la última página, **Terminar**; **Calificar**, las etiquetas y **Guardar**. Queda en el iPhone y en Salud.

## Instalar

- **Una sola app:** Surf Dawn es una app de iPhone que trae la del Apple Watch. Si en la app Watch del iPhone está prendida la instalación automática, el reloj la instala solo; si no, en la app Watch → Apps disponibles → Surf Dawn → **Instalar**.
- **Pide** watchOS 10 o más nuevo en el reloj e iOS 17 o más en el iPhone.
- **Es gratis**, sin publicidad y sin cuenta. Si querés, podés dejar una propina desde el iPhone (Apoyá Surf Dawn).
- **Todavía no está en el App Store:** por ahora es una beta que se instala con TestFlight, por invitación.
- **Los permisos** se piden cuando hacen falta: la ubicación y las notificaciones al abrirla, y Salud y Movimiento y forma física la primera vez que empezás una sesión (Salud para guardarla como entrenamiento de Surf, con el mapa y el pulso; Movimiento y forma física para el barómetro, que dice cuándo estás bajo el agua).

## Pronóstico

La página del pronóstico de Garmin con la forma del Apple Watch: el día de tu pico hora por hora, de 5 a 19 h, en una sola pantalla. Se lee igual que en Garmin (Cómo se lee):

- **Arriba,** el pico y la hora; debajo, el día ("MAÑANA · MIÉ 4") y la hora del amanecer y del atardecer.
- **Las olas** (la fila de la ola): una barra por hora, más alta cuanto más grandes, en el color de esa hora en tu playa: verde si el swell entra de frente y el viento es terral, amarillo si uno de los dos es regular, rojo si uno no da. Arriba de las barras, la altura donde cambia y las flechitas de hacia dónde van las olas; la hueca, más chica, es el otro swell, cuando importa. A la izquierda, la unidad y el período.
- **La banda de las mejores horas:** un recuadro detrás de las tres mejores horas con luz, con sus horas arriba ("17–19"). Es el mismo cálculo que en Garmin (Las mejores horas); si el día no da para nada, no aparece.
- **Tus estrellas:** si calificaste sesiones en ese pico con condiciones parecidas, debajo de las horas de la banda van las estrellas que les diste, como en las condiciones de Sesión en Garmin (Las estrellas). Sin sesiones parecidas no aparecen.

- **El viento** (la fila del viento), cada dos horas: una flecha hacia dónde sopla y la velocidad, en verde (terral), amarillo (cruzado) o rojo (del mar).
- **La marea** (la fila de la marea): la curva del día, con la hora de la pleamar y la bajamar.
- **Abajo,** entre los dos botones, el agua y el aire; por el borde de abajo, la energía del mar hora por hora.
- Las horas que ya pasaron se ven más apagadas, y una línea marca la hora actual.

| Gesto | Qué hace |
|---|---|
| Girar la Digital Crown o deslizar hacia arriba | Mañana y pasado; después, Sesión |
| Tocar el pico (arriba) | El selector de picos |
| Mantener apretada la página | Volver a pedir los datos |
| Engranaje (abajo a la izquierda) | Ajustes |
| Copa (abajo a la derecha) | Hoy |

**El selector de picos** es el de Garmin (Elegir el pico): **Automático** arriba (el más cercano), los picos de tu zona del más cercano al más lejano con su distancia, **Zonas guardadas** (y **Borrar esta zona**), **Todo el mundo** para bajar otra región, y **Tipo de rompiente** para corregir el de un pico (**Como viene** lo devuelve). El pico que elegís también va a las complicaciones.

**Sin conexión** muestra lo último que bajó para ese pico, con desde cuándo en naranja, como en Garmin (Sin conexión). Si no tiene nada que llegue a hoy, dice **SIN CONEXIÓN · TOCÁ PARA REINTENTAR**.

## Hoy

Se abre con la **copa** (abajo a la derecha), desde Ajustes → **Mejor pico hoy**, al abrir el aviso de la mañana o al tocar el Smart Stack. Es la página Hoy de Garmin, con el bisel convertido en un arco por la mitad de abajo de la pantalla.

- **Qué pico:** desde el aviso, el Smart Stack o Ajustes, el mejor del día ("MEJOR PICO"); desde la copa, el que estabas mirando, con su puesto entre los picos cercanos. Después de las 19 h, mañana.
- **El arco es el día,** de 05 h a la izquierda a 20 h a la derecha, con el mediodía abajo: un tramo por hora en el color del swell y el viento en esa playa, y la mejor ventana marcada.
- **La hora que ves:** abre en la actual (**AHORA**). La Digital Crown pasa de hora en hora, y un toque en el arco salta a esa hora.
- **Adentro, para esa hora:** el pico y sus estrellas; la **rosa del pico** (tu playa vista desde arriba, con el mar arriba: el swell como flecha gruesa y el viento como flecha fina, entrando desde donde vienen, en su color); a la izquierda las olas, de la ola media a las series, con el período arriba; a la derecha el viento, con de dónde sopla; y abajo la energía del mar.
- **Un día flojo** dice **DÍA FLOJO** en rojo.
- **Los otros picos,** abajo ("2 LA BOCA · 3 LA MARTINEZ"): un toque abre **Picos cerca**, del mejor al peor, cada uno con su ventana y sus estrellas.
- **Un toque en el medio** abre el pronóstico de ese pico, sin cambiar el que elegiste.

## El aviso de la mañana

Todos los días, a la hora que elijas, el reloj te avisa **el mejor pico para surfear hoy** entre los que tenés cerca: "Hoy: EL EMIR", las olas y el período en la mejor ventana del día ("1.4 m 6 s · 07-09 h") y los dos que le siguen ("Después: ..."), o los que quedan casi igual de bien ("Casi igual: LA PLAGE, ZORBA"). Compara los mismos picos con el mismo cálculo que en Garmin: los 12 más cercanos de tu zona, a menos de 25 km (cómo lo elige).



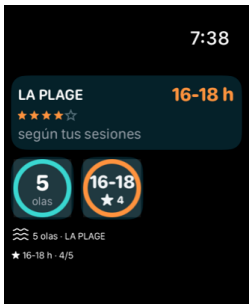
- **La hora:** Ajustes → **Hora del aviso**, de 06:00 a 09:00 cada 15 minutos (06:00 de fábrica). **Aviso del día** lo prende o lo apaga; viene prendido.
- **Llega a tiempo aunque no haya conexión:** a la noche, desde las 21:00, la app baja el ranking de mañana y deja el aviso agendado con ese ("de anoche"). Diez minutos antes de la hora intenta bajarlo con la última corrida de los modelos y, si llega, lo reemplaza. Si el nuevo llega después de que avisó el de anoche, vuelve a avisar solo si cambió el mejor pico, la ventana o el color del día. Sin conexión reintenta cada 15 minutos durante cuatro horas.
- **Un día flojo no avisa.**
- **Queda en el centro de notificaciones** del reloj. **Abrir** abre Hoy con el mejor pico.
- **La estrella:** al mirar el aviso con la muñeca levantada, una estrella **verde** si el día es bueno y **amarilla** si es regular, como el ícono del aviso en Garmin. En el primer vistazo watchOS muestra el ícono de la app.
- **Si no llegó,** Ajustes → **Último intento** dice cuándo probó por última vez y cómo le fue, con las palabras de Garmin: "avisó", "día flojo", "sin picos" (abrí y cerrá la app una vez, para que guarde los picos de tu zona), "sin conexión" (en Garmin, "-104 sin teléfono"), "sin respuesta" (pidió y no le contestaron a tiempo) o el error del servidor con su número ("503 error"). Si no fue hoy, con el día adelante: "sáb 06:00 · avisó".
- **No hay "Al despertar":** watchOS no les da a las apps el horario de sueño, así que el aviso va a una hora fija. Si a esa hora el reloj está en modo sueño o en No molestar, puede que no vibre; igual queda en el centro de notificaciones y en el Smart Stack.

## Complicaciones y Smart Stack

Apple no deja que otras apps hagan esferas, así que la esfera Surf Dawn no está en el Apple Watch. En su lugar, Surf Dawn pone tu pico en las esferas de Apple que aceptan complicaciones (Modular Ultra, Infograph, Wayfinder, Modular y otras):

| Complicación | Qué muestra |
|---|---|
| **Surf Dawn**, rectangular | El pico y sus mejores horas ("06-08 4/5"), sobre las olas de cada hora en su color y la marea |
| **Surf Dawn**, redonda | Las olas de ahora, de la ola media a las series ("1.1-1.7 m"), en un anillo del color del día |
| **Surf Dawn**, esquina | Las olas de ahora y la próxima pleamar o bajamar |
| **Surf Dawn**, en línea | El pico y sus mejores horas |
| **Surf Dawn Viento ahora**, redonda | La velocidad del viento en un anillo de su color en la playa (verde terral, amarillo cruzado, rojo del mar), con una muesca del lado de donde viene |
| **Surf Dawn Viento ahora**, esquina | La velocidad, y terral, cruzado o del mar a lo largo del borde |
| **Surf Dawn Viento ahora**, en línea | "terral 10 km/h" |
| **Surf Dawn Sesión**, redonda, esquina o en línea | Tu última sesión: cuántas olas ("5 olas · LA PLAGE"). Tocarla abre Inicio |
| **Surf Dawn Mejor ventana**, rectangular, redonda, esquina o en línea | Las dos horas de hoy con más estrellas para vos en el pico en uso, según tus sesiones ("16-18 h · 4/5"); sin sesiones calificadas parecidas, "–" |

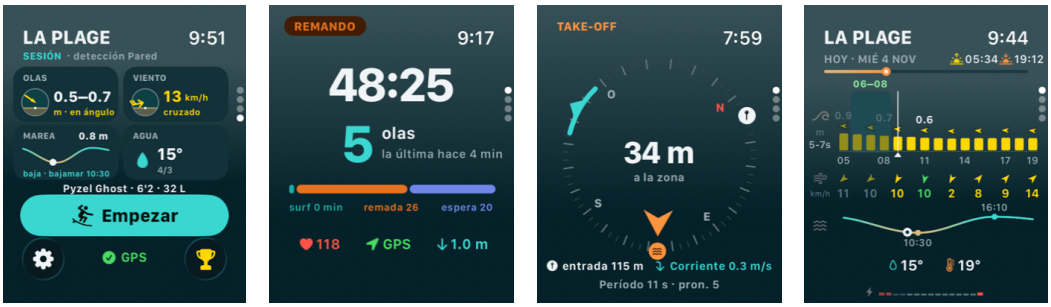
Son las tres de Pronóstico en Garmin (En otras esferas): las **mejores horas**, las **olas ahora** y el **viento ahora**, con los mismos textos; el viento va redondeado a 5 km/h o 2 nudos. Las dos de Sesión son las de Sesión en otras esferas.



- **Para ponerlas:** mantené apretada la esfera → **Editar** → Complicaciones, tocá un lugar y elegí **Surf Dawn**, **Surf Dawn Viento ahora**, **Surf Dawn Sesión** o **Surf Dawn Mejor ventana**.
- **El Smart Stack** (girá la Digital Crown desde la esfera) tiene **Mejor pico hoy**, lo que en Garmin es el glance de Pronóstico: el mejor pico del día con su ventana en una píldora del color del día, la barra de horas en verde, amarillo y rojo, las olas y el viento. Desde la hora del aviso hasta que termina la ventana, watchOS lo sube solo arriba de todo. Si no aparece, mantené apretado el Smart Stack y agregalo con **+**. Tocarlo abre Hoy.
- **Se actualizan solas:** el reloj vuelve a pedir el día del pico cuando sus datos envejecen. Tocar una complicación abre la app.
- **Para apagarlas:** Ajustes → **Complicaciones**. Apagadas quedan vacías y el reloj no pide nada para ellas; el Smart Stack sigue igual.

## Sesión

Sesión en el Apple Watch es la de Garmin, dentro de la misma app: graba la sesión como un entrenamiento de **Surf** en Salud, con su mapa y el pulso, y cuenta las olas con el mismo detector que Sesión en Garmin, segundo a segundo, con el GPS, el acelerómetro y el barómetro. Lo demás también sale igual: remás cuando el acelerómetro siente el ritmo de la brazada (sin él, por la velocidad del GPS); los metros remados son el tiempo remando por tu velocidad de remada, que el reloj mide y recuerda de una sesión a otra; la playa es la del pico si entrás a menos de 3 km, y si no la aprende en la remada; y la mejor ola es la de más puntaje (duración, velocidad y maniobras), no la más larga. Las sesiones van al iPhone, donde se ven las olas sobre el satélite (Sesiones).




### Antes de entrar: Inicio

Bajando con la Digital Crown después de los días del pronóstico. Es la pantalla de Inicio de Garmin:

- **Arriba,** el pico y la **detección** de Ajustes → Sesión. Tu nivel en el iPhone (Perfil → Tu surf) la elige cuando cambia: principiante, Espuma; intermedio, Pared; avanzado, Performance. La que elijas después en el reloj queda, como en Garmin. De fábrica, Pared.
- **Cuatro tarjetas:** las **olas** sobre la rosa del pico, con cómo pegan en la playa (de frente, en ángulo, tapada); el **viento**, con su clase (terral, cruzado, del mar); la **marea**, con la curva del día y la próxima; y el **agua**, con el traje recomendado (El traje recomendado).
- **Abajo, el GPS:** un círculo gris mientras busca señal y un tilde verde cuando la tiene, como en Garmin. **Empezar** arranca la sesión; sin señal pregunta **Sin GPS**: **Empezar igual** o **Esperar** (Empezar).
- **El pico de la sesión:** con la primera posición buena del GPS, el más cercano a vos. El que elegiste a mano vale si estás a menos de 5 km; si no, la sesión es la del pico donde estás. Si empezaste sin señal y el pico cambia, toma las condiciones del pico nuevo.
- **La tabla** que llevás, sobre Empezar, como sobre START en Garmin: la de Ajustes → Sesión → Tabla. Queda guardada en la sesión, y los metros remados salen de tu velocidad de remada con esa tabla.

### En el agua: cinco páginas

Con la Digital Crown pasás de una a otra, en el orden de Garmin y Terminar al final. Todas van sobre tu fondo (Ajustes → Fondo). Pronóstico y Olas vuelven solas a Sesión a los 30 segundos, como en Garmin; Take-off se queda, porque seguís su flecha.

1. **Sesión:** qué estás haciendo, en su color (**REMANDO**, **ESPERANDO**, **EN LA OLA**, **BAJO EL AGUA**); el tiempo de la sesión, grande; las olas y hace cuánto la última; el tiempo repartido surfeando, remando y esperando; y abajo el pulso, el GPS y la marea.
2. **Take-off:** una brújula que gira con el reloj (el norte en rojo), con la flecha y la distancia a la zona de take-off y a la entrada. La zona es el medio de donde empezaron tus olas de esta sesión; antes de la primera, la de tus sesiones anteriores en ese pico. Es la página Take-off de Garmin. Mientras esperás, también la **corriente** (un arco turquesa en el anillo hacia donde te lleva, con su velocidad abajo) y el **período del swell** que sentís en la tabla, con el del pronóstico (Corriente y deriva).
3. **Pronóstico:** el pronóstico del día del pico, como la página del pronóstico, con tus estrellas sobre las mejores horas. Es la página Pronóstico de Garmin: no cambia de día, y tocarla no hace nada (ni el selector de picos ni Actualizar). Si no hay uno nuevo, muestra el último que se bajó con de cuándo es ("DE LAS 07:10").
4. **Olas:** la sesión en el tiempo, una barra por ola (más alta cuanto más larga, verde agua las derechas, naranja las izquierdas y blanca la que va al frente, como en Garmin), y las últimas tres, con la mejor marcada con su estrella.
5. **Terminar: Pausar** (el tiempo y la detección se paran, como Pausar en el menú de START de Garmin; Sesión dice **EN PAUSA** en amarillo y acá aparece **Reanudar**), **Bloquear para el agua** (el bloqueo de agua del reloj: la pantalla no responde a las gotas; para destrabarla, girá la Digital Crown), **Olas · 5 · 3 intentos** (todas las olas, de la más nueva a la más vieja, con su hora y su lado, las brazadas que la agarraron, las maniobras y el pop-up; la mejor con su estrella, como la lista del menú de START de Garmin) y **Terminar**. Si no tocás nada, vuelve sola a Sesión a los 20 segundos, como se cierra el menú de START en Garmin.

**Cada ola contada:** el reloj da un toque en la muñeca (salvo con **Vibrar al detectar** apagado, en Ajustes → Sesión) y muestra la ola durante 4 segundos, o hasta que la tocás: su número, los segundos, los metros, la velocidad máxima, si fue derecha, izquierda o al frente, y la mejor hasta ahora. En Salud, cada ola es un segmento del entrenamiento (**Vuelta por ola**).

**Avisos:** como los de Garmin, cada uno vibra largo y muestra un cartel con su anillo, su cifra y "la sesión sigue grabando". Se va solo a los 8 segundos, o antes con un toque. Se prenden y apagan en Ajustes → Sesión → **Avisos**.




| Aviso | Cuándo | De fábrica |
|---|---|---|
| Atardecer | 30 minutos antes de la puesta del sol, con los minutos de luz que quedan en el anillo | prendido |
| Marea | Cuando llega la pleamar o la bajamar (en la hora en que cae), con su hora y su altura | prendido |
| Deriva | Si esperando te alejás 150 m de la zona de take-off; vuelve a avisar después de acercarte a menos de 100 m | prendido |
| Cada 30 min | Cada media hora de sesión, con las olas que llevás | apagado |

El atardecer y la marea salen del pronóstico del pico, a la hora del pico.

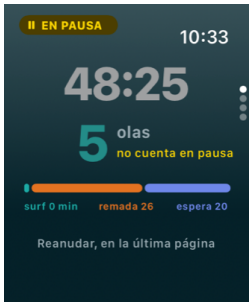
**Marcar una ola** (lo que en Garmin es BACK dos veces, Marcar olas): de fábrica viene **Automático**, que cuenta las olas solo. Para ver qué tan bien las cuenta con tus olas, elegí **Calibrar** en Ajustes → Sesión → Modo: la página Sesión trae **Marcar ola** donde va el reparto del tiempo, y lo apretás al terminar cada ola de verdad (vale desde un poco antes de pararte hasta un minuto después). El reloj da dos toques en la muñeca y el botón se pone verde. Debajo de las olas van tus marcas contra lo que contó: **✓ bien**, ○ **faltó** (la marcaste y no la vio) y **✗ de más** (la contó y no la marcaste); en el resumen, las tres cuentas; en Olas, un punto verde sobre las marcadas y un tilde en la lista.




- **Sin tocar la pantalla:** el **doble toque** de los dedos (Series 9 y Ultra 2 en adelante) aprieta Marcar ola. En un Ultra, el **botón de Acción** también marca: elegí Surf Dawn en los Ajustes del reloj → Botón de Acción → Entrenamiento. El primer toque empieza la sesión y los siguientes marcan una ola, también con Bloquear para el agua; el botón de Acción con el lateral pausa y reanuda.
- **Marcar en Automático** (Ajustes → Sesión) deja el botón también en Automático, sin las cuentas.
- A diferencia de Garmin, Calibrar no guarda un registro segundo a segundo con el acelerómetro crudo: el Apple Watch no tiene archivo FIT.

**Si la app se cierra grabando,** watchOS la vuelve a abrir y la sesión sigue donde estaba, con sus olas, su tiempo, lo que remaste y su pausa, y el reloj da un toque en la muñeca. Los segundos que estuvo cerrada no cuentan olas. Si se cerró en el resumen, vuelve al resumen. Si el entrenamiento ya no está (por ejemplo, porque el reloj se apagó), al abrir la app la sesión se guarda sin estrellas, como en Garmin, y queda en Salud sin el mapa ni el pulso.





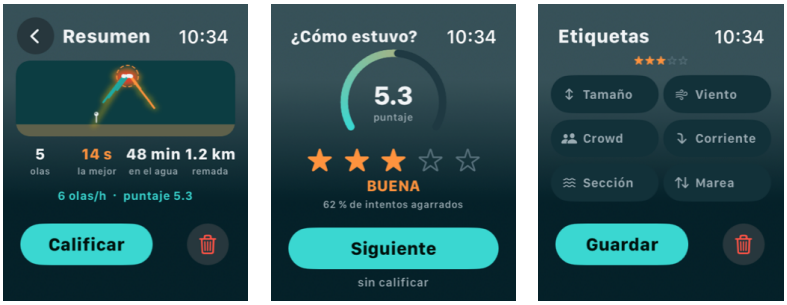


## Al salir: el resumen

**Terminar** pone la sesión en pausa y sigue con el resumen, un paso después del otro como en Garmin:

1. **Resumen:** tus olas vistas desde arriba (el mar arriba, la arena abajo) con **dónde remaste** como un brillo cálido, la cantidad de olas, la mejor, el tiempo en el agua y lo que remaste, y las olas por hora con el **puntaje** de la sesión, de 0 a 10: el de Garmin, que mira las olas por hora, cuánto duraron, cuántas agarraste de las que intentaste y la más larga. La flecha ‹ vuelve al agua con la sesión en pausa (**Reanudar**, en Terminar, sigue grabando). **Calificar** sigue (con **Calificar al guardar** apagado, el botón es **Guardar** y guarda sin estrellas, como START en el resumen de Garmin).
2. **¿Cómo estuvo?:** el puntaje en un arco y tus estrellas, que arrancan en 3: la Digital Crown o un toque las cambian, de MALA a ÉPICA. Abajo, lo que dice tu sesión, por ejemplo "62 % de intentos agarrados". **Siguiente** sigue a las etiquetas; **sin calificar** guarda sin estrellas.
3. **Etiquetas:** Tamaño, Viento, Crowd, Corriente, Sección y Marea, para acordarte de qué tuvo de especial esa sesión; tocá las que van y se ponen verdes. **Guardar** la manda al iPhone, con tus estrellas y tus etiquetas, y la deja en Salud como entrenamiento de Surf, con el mapa y el pulso.

El tacho, en el resumen y en las etiquetas, pregunta **¿Descartar la sesión?**, como en Garmin, y si decís que sí no queda nada: ni en el iPhone ni el entrenamiento en Salud.




- **Tu historial:** el reloj guarda tus sesiones en Historial, y el iPhone las guarda todas; si el iPhone no está cerca, se las pasa cuando vuelve a estar.
- **Las estrellas y las etiquetas** se cambian después en el iPhone, en la sesión.
- **Es una primera versión:** el detector da las mismas olas que en Garmin con las sesiones grabadas, pero con el Apple Watch todavía se está probando en el agua.

### Historial




**Ajustes → Historial** es el Historial de Garmin, con las sesiones grabadas en este reloj: - Los **récords del pico** en el que estás: más olas en una sesión, la ola más larga y tu mejor calificación. - **Tus mejores condiciones** en ese pico: cómo estaban las olas, el viento y la marea en la sesión a la que más estrellas le diste. - **Tus sesiones**, de la más nueva a la más vieja (de todos los picos): fecha, pico, olas y estrellas. Un toque abre una: el día y la hora, tus estrellas, las olas, la mejor, el tiempo en el agua y lo que remaste, cómo estaba el mar al entrar y sus etiquetas. - **Sus olas:** en las últimas 10 sesiones, cada ola como en la lista del agua; las más viejas tienen sus olas en el iPhone.

El reloj guarda hasta 200 sesiones, 60 por pico, como Garmin; el iPhone las guarda todas.

## Diferencias con Garmin

Lo que el Apple Watch hace distinto, y por qué:

| | Garmin | Apple Watch |
|---|---|---|
| **La esfera** | La esfera Surf Dawn | No hay: Apple no permite esferas de otras apps. Las complicaciones ponen el pico en las esferas de Apple |
| **Apps** | La esfera, Pronóstico y Sesión, cada una con sus ajustes | Una sola app, con unos solos ajustes |
| **El aviso de la mañana** | A la hora que elijas o **Al despertar** | A la hora que elijas, de 06:00 a 09:00. No hay **Al despertar**: watchOS no les da a las apps el horario de sueño |
| **Dónde queda el aviso** | En el glance (Garmin no guarda las notificaciones de las apps) | En el centro de notificaciones y en el Smart Stack |
| **La estrella del aviso** | En el ícono de la notificación | En la notificación al mirarla: watchOS no deja cambiar el ícono |

| | Garmin | Apple Watch |
|---|---|---|
| **Último intento, sin conexión** | "-104 sin teléfono": el reloj llega a internet por el teléfono | "sin conexión": el reloj llega por el iPhone, el Wi-Fi o sus datos |
| **Complicaciones** | Mejores horas, Olas ahora y Viento ahora, en Face It y en esferas de Connect IQ | Las mismas tres en las esferas de Apple: las mejores horas en la rectangular y la en línea, las olas en la redonda y la esquina (con la próxima marea), y el viento aparte, en **Surf Dawn Viento ahora** |
| **Sesión en el agua** | Sesión, Take-off, Pronóstico y Olas, con los botones | Las mismas y Terminar, con la Digital Crown |
| **El menú** | START: Seguir, Pausar, Olas, Guardar, Descartar y Modo | La página Terminar: Pausar, Bloquear para el agua, Olas y Terminar; Descartar está en el resumen. Vuelve sola a Sesión a los 20 s, como el menú |
| **Dónde queda la sesión** | Garmin Connect (y el iPhone, si lo conectás) | Salud y el iPhone |
| **Si la app se cierra grabando** | La sesión se guarda sin estrellas | watchOS la vuelve a abrir y la sesión sigue; si el entrenamiento no vuelve (el reloj se apagó), se guarda sin estrellas, como en Garmin |
| **Marcar una ola** | BACK dos veces | Marcar ola en la página Sesión, el doble toque o el botón de Acción del Ultra; Calibrar no guarda el registro crudo |
| **Rutinas y apnea** | En Sesión, en el reloj | En el iPhone (Entrenar) |
| **Tus estrellas** | Ajustes → Estrellas: **Historial + estimado** (de fábrica), Solo historial o No | Solo historial, sin ajuste: aparecen cuando calificaste sesiones parecidas en ese pico |

Lo que Sesión en el Apple Watch todavía no tiene de Garmin:

- Cada ola como frontside o backside según tu postura (en Garmin, Ajustes → Postura), y en qué muñeca va el reloj con cada ola (Reloj en).

Lo que watchOS no deja hacer, así que el Apple Watch no lo va a tener:

- **Al despertar** para el aviso: watchOS no les da a las apps el horario de sueño.
- **La esfera** Surf Dawn: Apple no permite esferas de otras apps.
- **Elegir el modo del GPS** (Multibanda, SatIQ, Solo GPS): watchOS no deja que una app lo elija.
- **La temperatura del agua medida por el reloj:** solo algunos Apple Watch tienen el sensor, y una app lo puede leer únicamente con un permiso especial que Apple tiene que aprobar. Por ahora va la del pronóstico.
- **Dejar una reseña** desde el reloj: el Apple Watch no abre la ficha de la tienda; se deja desde el iPhone.

## Ajustes

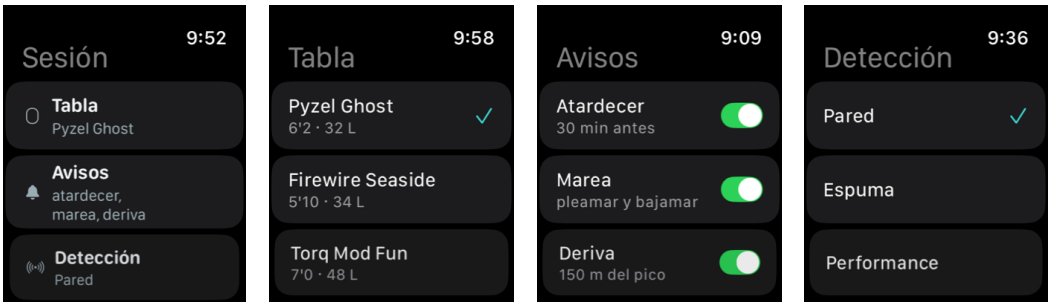
El engranaje, abajo a la izquierda en el pronóstico.

| Ajuste | Valores (de fábrica en negrita) |
|---|---|
| Pico | abre el selector (dice **Automático** y cuál es el más cercano) |
| Mejor pico hoy | abre Hoy con el mejor |
| Historial | tus récords en el pico, tus mejores condiciones y tus sesiones (Historial) |
| Sesión | los ajustes de Sesión: Tabla, Avisos, Detección, Personalizada, Vibrar al detectar, Calificar al guardar y Vuelta por ola (abajo) |
| Aviso del día | **Sí** o No |

| Ajuste | Valores (de fábrica en negrita) |
|---|---|
| Hora del aviso | de **06:00** a 09:00, cada 15 minutos |
| Último intento | cómo le fue al aviso la última vez (aparece después del primer intento) |
| Complicaciones | **Sí** o No: apagadas, las de Surf Dawn quedan vacías y no piden datos (Complicaciones) |
| Olas | **Total** (todo el mar) o Swell (solo el mar de fondo) |
| Altura | **Metros** o Pies |
| Viento | **km/h** o Nudos |
| Fondo | **Mar**, Noche, Grafito o Bosque, también en el agua |
| Idioma | **Según el reloj**, Español, English o Português: el de la app, el aviso, las complicaciones y el Smart Stack |
| Actualizar | vuelve a pedir los datos; abajo dice de cuándo son los que hay |
| Versión | la versión instalada |

## Ajustes de Sesión

Ajustes → **Sesión** tiene los de Sesión en Garmin que ya tiene el Apple Watch, con los mismos nombres y lo mismo de fábrica:







| Ajuste | Valores (de fábrica en negrita) |
|---|---|
| Tabla | Tus tablas del iPhone (Perfil → Tablas), cada una con el largo, los litros y sus sesiones, o **Ninguna**. La que elegís queda para las próximas sesiones; con ninguna elegida, la primera. Deslizar una a la izquierda la quita de la lista (el iPhone la vuelve a mandar si cambiás tus tablas) |
| Avisos | Atardecer (**sí**), Marea (**sí**), Deriva (**sí**) y Cada 30 min (**no**): ver Avisos |
| Vibrar al detectar | **Sí** o No: el toque en la muñeca con cada ola |
| Calificar al guardar | **Sí** o No: apagado, el resumen guarda sin pedir estrellas ni etiquetas |

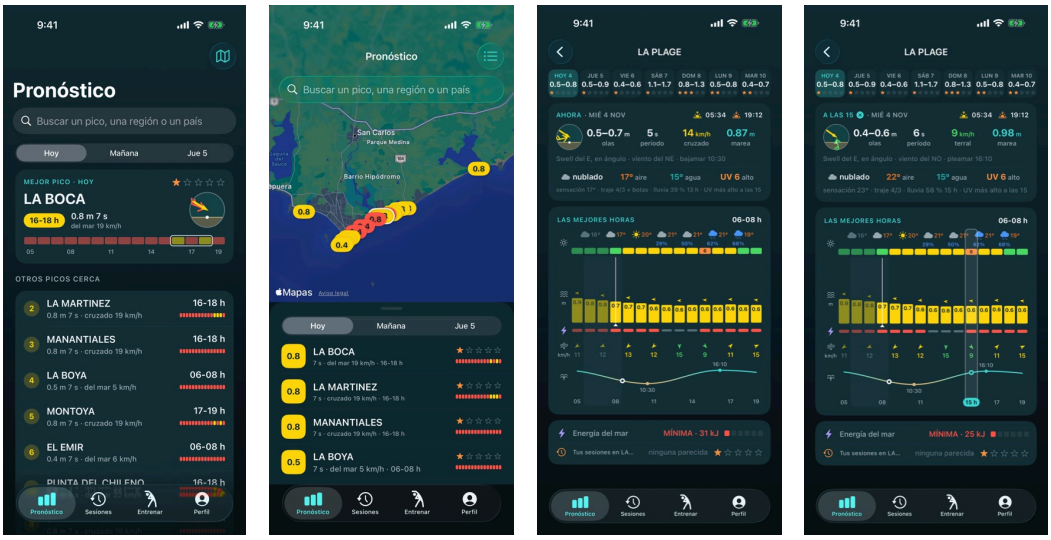
| Ajuste | Valores (de fábrica en negrita) |
|---|---|
| Detección | **Pared**, Espuma, Performance o Personalizada: **Espuma** para olas chicas y lentas o espuma, **Pared** la de todos los días, **Performance** para olas grandes y rápidas (Cómo cuenta las olas). Tu nivel en el iPhone la elige cuando cambia |
| Modo | **Automático** o Calibrar: con Calibrar, Marcar ola y tus marcas contra lo que contó el reloj (Marcar una ola) |
| Marcar en Automático | Sí o **No**: Marcar ola también en Automático |
| Giróscopo | **Sí** o No: las maniobras por el giro de la muñeca y el pop-up de cada ola (El pop-up); apagado gasta menos batería y cuentan solo los cambios de rumbo |
| Personalizada | Tus propios umbrales, con los valores de Garmin: Arranque (**7** km/h), Pico mínimo (**10** km/h), Distancia mínima (**10** m), Duración mínima (**3** s), Entre olas (**15** s) y Hacia la costa (**sí**: solo olas hacia la playa). Cambiar uno pasa la detección a Personalizada |
| Vuelta por ola | **Sí** o No: un segmento por ola en el entrenamiento de Salud (la vuelta por ola de Garmin Connect) |

Los ajustes del reloj son suyos: los del iPhone no pasan solos. Tres cosas sí van del iPhone al reloj: el **fondo**, con Perfil → Ajustes → Fondo → **El mismo en los relojes** (viene prendido), tu **nivel** de Tu surf, que elige la detección de Sesión cuando cambia, y tus **tablas** (Perfil → Tablas).

# Surf Dawn en el iPhone

La app de iPhone es el pronóstico de la semana de tus picos, tus sesiones con sus olas sobre el satélite, Entrenar y tu perfil de surfista. Lleva adentro la app del Apple Watch y sirve también con un Garmin: Sesión le manda cada sesión que guardás. Sin reloj también sirve, para el pronóstico y Entrenar.

Tiene cuatro pestañas abajo: **Pronóstico**, **Sesiones**, **Entrenar** y **Perfil**.




## Instalar

- **Desde el App Store:** Surf Dawn, para iPhone con iOS 17 o más. Trae la app del Apple Watch (Instalar en el Apple Watch).
- **Todavía no está en el App Store:** por ahora es una beta que se instala con TestFlight, por invitación.
- **Es gratis**, sin publicidad y sin cuenta. Las propinas de Apoyá Surf Dawn no desbloquean nada.
- **Los permisos** se piden cuando hacen falta: la ubicación al abrirla (para el pico más cercano), las Fotos recién al buscar las fotos de una sesión, las notificaciones al pedir un recordatorio en Entrenar, y el Bluetooth recién al conectar un Garmin. Con solo un Apple Watch no aparece nada de Garmin.

## Pronóstico

- **El mejor pico** del día cerca tuyo, arriba, en una tarjeta: sus estrellas, su ventana ("16-18 h"), las olas y el período, el viento con su clase y su unidad ("cruzado 20 km/h"), la **rosa del pico** (cómo le pegan el swell y el viento a la playa a la hora del medio de la ventana) y una franja con las horas de 05 a 19 en el color de cada una, con la ventana marcada.
- **Otros picos cerca,** abajo, en orden, cada uno con su ventana, sus olas, su viento y su franja de horas. Es el mismo ranking que Hoy y el aviso de la mañana en los relojes, con todos los picos de tu zona a menos de 25 km (los relojes comparan los 12 más cercanos).
- **Hoy**, **Mañana** y el día siguiente, arriba, cambian de día.
- **El mapa** (el botón de arriba a la derecha): los picos sobre la costa, cada uno con su altura en el color del día, y los cuatro mejores en una hoja abajo. **Lista** vuelve.
- **Buscar** (arriba): un pico de cualquier lugar del mundo por su nombre, su región o su país, sin importar mayúsculas ni tildes. Al tocarlo se baja su zona si hace falta, queda como tu pico y se abre su página. La lista de los picos del mundo la baja la app sola unos segundos después de abrirse; los picos nuevos aparecen al día siguiente.
- **Tocá un pico** para abrir su página. Deslizá hacia abajo para volver a pedir los datos.

El pico que centra el ranking es el de Perfil → Ajustes → **Pico**: **Automático** (el más cercano a donde estés) o el que elijas.

## La página de un pico

Todo entra sin scrollear en un iPhone Pro Max; en los más chicos se scrollea.

- **La semana,** arriba: los siete días, cada uno con sus olas (de la ola media a las series, en su mejor ventana) y sus estrellas (las de su mejor ventana, de 0 a 5). El día que estás viendo va pintado de turquesa suave. Tocá uno para verlo. El verde, amarillo y rojo quedan para el gráfico de abajo, que dice cómo le entran el swell y el viento a la playa: un día puede tener las barras en verde y pocas estrellas si las olas son chicas. La semana es solo del iPhone: los relojes muestran tres días.
- **Ahora** (en otro día, la hora del medio de su mejor ventana): el día y la salida y la puesta del sol; la **rosa del pico** (el mar arriba y la playa abajo, con el swell, el otro swell y el viento entrando en el color de cómo le pegan a la playa); las olas, de la ola media a las series; el período; el viento en su color con su clase (terral, cruzado, del mar); la marea; y una frase con lo demás ("Swell del E, en ángulo · viento del E · bajamar 00:30"). Debajo, el tiempo: el cielo, el aire, el agua y el UV más alto del día, con la sensación térmica, el traje, la lluvia que viene y la hora del UV más alto. El UV va en los niveles de la OMS: bajo, moderado, alto, muy alto y extremo.
- **Las mejores horas:** el día hora por hora, como la página del pronóstico de los relojes: las barras de las olas en su color, cada una con su altura adentro (en los relojes las barras son muy finas y la altura va arriba, donde cambia), las flechas del swell y del otro swell, el viento, la marea y la banda de las mejores horas. Arriba, cada dos horas, el cielo con la temperatura del aire al lado (y la probabilidad de lluvia debajo, desde 20 %), y el UV en celdas de su nivel. Justo debajo de las olas, la energía del mar hora por hora.
- **Tocá una hora** del gráfico para marcarla: su columna, su número en una píldora turquesa y su punto en la marea. La tarjeta de arriba pasa a ser la de esa hora ("A LAS 15 ✕"), con sus cifras exactas, y la energía y tus sesiones también. Tocala otra vez, o la ✕, para volver a ahora. Con VoiceOver, deslizá hacia arriba o abajo para pasar de hora en hora.
- **Abajo,** la energía del mar y **tus sesiones ahí**: las estrellas que le diste a condiciones parecidas en ese pico ("ninguna parecida" si todavía no hay).
- Deslizá hacia abajo para volver a pedir los datos.

## Sesiones

Llegan solas: las de Sesión en el Apple Watch al guardarlas, y las de Sesión en un Garmin cuando lo conectás en Perfil → Relojes. La pestaña muestra arriba el mes en números (sesiones, olas, horas en el agua y el promedio de tus estrellas, dibujadas), cada uno contra el mes anterior: la barra es lo que va de este mes y la rayita, el mes anterior entero. Debajo, tus sesiones por mes, cada una con el mapa de sus olas.




### Una sesión

- **Tus olas sobre el satélite** de la zona de take-off, con el mar arriba (la vista mira hacia donde mira la playa): cada ola desde donde te paraste hasta donde terminó, con su número; las derechas en verde agua, las izquierdas en naranja y las que van al frente en el color del texto; la zona de take-off y la entrada. **Satélite** o **Mapa**, arriba. Si la sesión no guardó dónde fueron sus olas (las de antes del 27 de octubre de 2026, o más viejas que las últimas 10 del Garmin), igual se ve el satélite, con las olas desde la zona de take-off de otra sesión en ese pico y una línea que dice que es aproximado.
- **Dónde remaste:** el reloj cuenta los segundos remando en cuadrados de 10 m y la app los pinta como un mapa de calor, de amarillo (poco) a rojo (donde más remaste), con los minutos remando. El botón **Remada** lo saca y lo vuelve a poner.
- **Repasar la sesión:** pasa las olas en el orden en que vinieron por el mapa, sobre una línea de tiempo con una barra por ola. Abajo, una tarjeta por ola: tocá una para abrirla.

- **Después,** las cifras (las olas, la mejor, la más larga, la velocidad máxima, la remada, las agarradas), el tiempo surfeando, remando y esperando, y cómo estaba el mar al entrar.
- **Las estrellas y las etiquetas** se cambian acá (el lápiz): quedan en el teléfono y cuentan para tus estrellas del pronóstico.

### Una ola

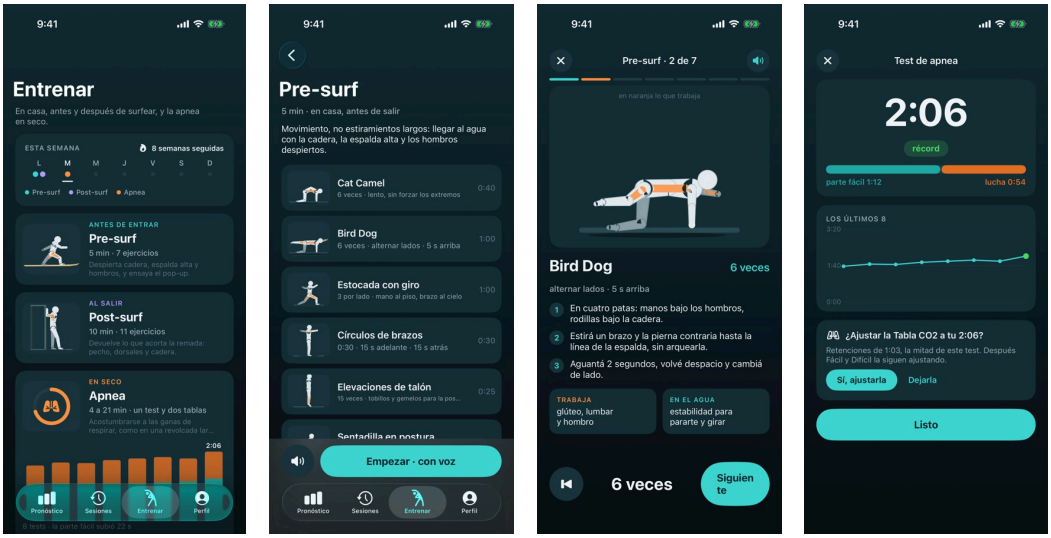
El mapa cerca de la ola, con la hora en que te paraste y cuánto duró (las otras olas, atenuadas); la duración, el recorrido, la velocidad máxima y media, las brazadas, las maniobras, el pop-up y si fue de frente o de espaldas a la ola (con tu postura); dónde queda entre las olas de la sesión; y la anterior y la siguiente. Las brazadas, las maniobras y el pop-up vienen de Sesión en Garmin: el Apple Watch todavía no los mide.

### Las fotos de ese día

- **Agregar fotos de ese día → Buscar en el carrete:** Surf Dawn busca las fotos que te sacaron durante la sesión (desde un cuarto de hora antes hasta un cuarto de hora después) a menos de 3 km del pico, o sin lugar (las de una cámara pasadas al teléfono). Agregalas todas o elegí cuáles.
- El permiso de Fotos se pide recién ahí.
- **Las fotos quedan en tu carrete:** la sesión guarda cuáles son. Cada foto va con la ola en que cae su hora; abierta, dice cuánto después de pararte se sacó y con qué ola, y se comparte. **Quitar de la sesión** la saca de la sesión, no del carrete.

## Entrenar

En casa: antes y después de surfear, y la apnea en seco. Son los mismos ejercicios, tiempos y tablas que Sesión en Garmin, con cada ejercicio mejor explicado y con voz.




- **Mañana toca** (o **Hoy toca**): Pre-surf 20 minutos antes de la mejor ventana del mejor pico ("Pre-surf a las 05:40"). **Recordármelo** te manda una notificación a esa hora.
- **Esta semana:** lo que hiciste cada día y cuántas semanas seguidas llevás.
- **Pre-surf** (7 ejercicios, 5 minutos, en casa antes de salir): movimiento, no estiramientos largos; despierta la cadera, la espalda alta y los hombros, y ensaya el pop-up.
- **Post-surf** (11 ejercicios, 10 minutos, al volver del agua): estiramientos suaves de 30 segundos, sin rebotar; devuelve lo que acorta la remada: pecho, dorsales y cadera.
- **Cada ejercicio, una pantalla:** la lista muestra la figura de cada uno; **Empezar** pasa a un ejercicio por pantalla, con su figura moviéndose (en naranja lo que trabaja), cómo se hace, qué trabaja y para qué sirve en el agua. Los de tiempo cuentan solos y avisan a la mitad cuándo pasar al otro lado. La voz dice cada paso (**Con voz** / **Sin voz**) y la pantalla queda prendida. Con Reducir movimiento, las figuras quedan quietas, con la pose de inicio y sus flechas.

### Apnea, siempre en seco

**Nunca en el agua ni manejando:** una retención larga puede terminar en un desmayo sin aviso. Antes de retener, una inhalación tranquila: hiperventilar no da más aire y hace más probable el desmayo.

La tarjeta de Apnea muestra tu récord y tu **parte fácil** test a test.

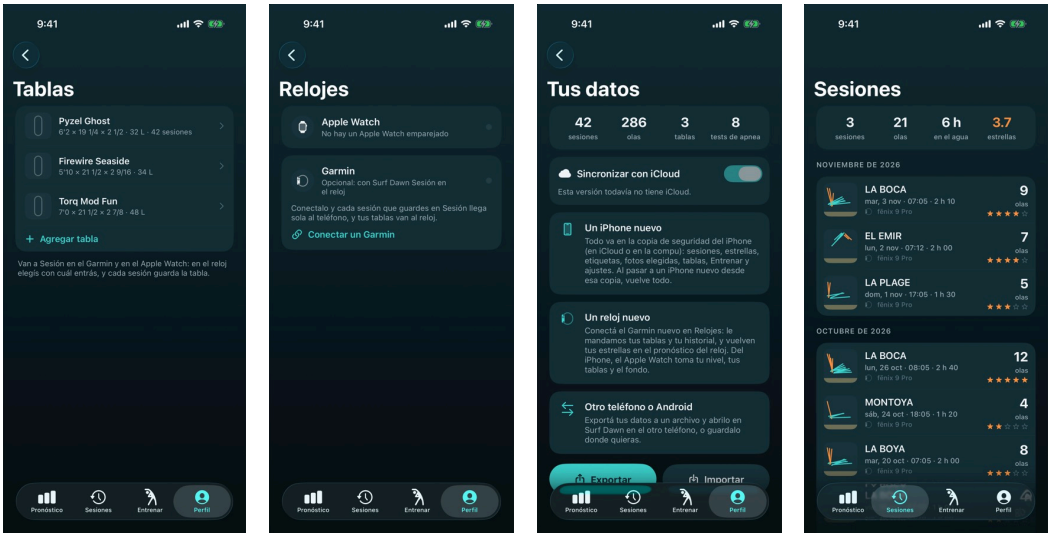
- **Test de apnea:** 1:50 de respiración tranquila (inhalar 4 segundos, exhalar 6), 10 segundos para una inhalación profunda, y a retener. Cuando sentís la **primera contracción** (el diafragma que empuja para respirar), marcala: lo de antes es la parte fácil, lo de después la lucha. Con el tiempo la parte fácil crece. El resultado se compara con tu récord y con tus últimos 8 tests, y te ofrece ajustar la Tabla CO2 a la mitad del test. En el iPhone no se mide el pulso ni el SpO2 (en el Garmin, sí).
- **Tabla CO2:** retenciones cortas con descansos que se acortan; entrena aguantar el CO2, lo que se siente en una revolcada larga.
- **Tabla O2:** retenciones que crecen hasta cerca de tu récord, con 2 minutos de respiración entre una y otra; entrena aguantar con poco oxígeno. Pide un test antes.
- **Al terminar una tabla,** "¿Cómo estuvo?": **Fácil**, **Bien** o **Difícil**. La próxima se ajusta a lo que digas.

**La voz** es la mejor instalada del idioma de la app. Se elige en Perfil → Ajustes → **Voz**: **Automática** o cualquiera de las instaladas (tocá una para escucharla). Para una voz más natural, bajá una mejorada o premium en Ajustes del iPhone → Accesibilidad → Contenido leído → Voces; las de Siri no las pueden usar las apps.

## Perfil




- **Tu surf,** arriba (ver abajo).
- **Tus números en una fila:** sesiones, olas, horas en el agua y picos, cada uno con sus últimos 12 meses en barritas (la última, este mes). Tocala para abrir Tus números.
- **Tus récords:** la ola más larga, más olas en una sesión, la más rápida y la sesión más larga, con dónde y cuándo, cada uno contra tu sesión normal: la barra es el récord y la rayita, el promedio de tus sesiones ("en una sesión normal: 11 s").
- **Tus picos:** cuántas sesiones hiciste en cada uno y tus estrellas ahí.
- **Abajo:** Tablas, Relojes, Tus datos, Apoyá Surf Dawn y Ajustes.




## Tu surf

Lo que usa Sesión: va también a tus relojes.

- **Postura:** goofy (pie derecho adelante) o regular (pie izquierdo adelante). Con la postura, cada ola sale frontside o backside, y el pop-up de Pre-surf mira para tu lado.
- **Nivel:** principiante (espuma, olas chicas), intermedio (olas verdes) o avanzado (olas rápidas, maniobras). Con el nivel, Sesión elige cómo detecta tus olas en los dos relojes: Espuma, Pared o Performance. En la espuma toma olas más lentas y cortas; en olas rápidas pide más velocidad, para no confundir una remada fuerte con una ola. Con al menos 10 olas, la app te sugiere un nivel (por la velocidad máxima de tus últimas olas) y **Usar** lo elige. Cambia la detección del reloj solo cuando cambiás el nivel: si después elegís otra en el reloj, queda esa.
- **Reloj en:** la muñeca izquierda o la derecha. Con eso, Sesión en Garmin ajusta cómo mide el pop-up.
- **Tabla de siempre:** la que toma Sesión mientras no elijas otra.
- **Tu foto:** tocá el círculo de la foto (acá o en Perfil) para elegirla del carrete. El selector de fotos del iPhone no pide permiso: a la app llega solo la foto que elegís. Queda en el iPhone.

La postura, la muñeca y el nivel van a Sesión en el Garmin, igual que si los cambiaras en el reloj; el nivel va también a Sesión en el Apple Watch.

## Tus números

Del **Mes**, del **Año** (los últimos 12 meses) o de **Todo**: las sesiones por día o por mes; las olas por hora, sesión a sesión (cada punto es una sesión); tu tiempo en el agua surfeando, remando y esperando; la ola media, las olas por sesión y las agarradas de las intentadas.

**Cuándo surfeás mejor:** tus estrellas según el tamaño, el período, el viento, la marea y la hora al entrar (de mañana, al mediodía o de tarde), y tu mejor combinación. La barra llega a 5 estrellas; entre paréntesis, cuántas sesiones. Poné estrellas a tus sesiones para verlo.

## Tablas

Cada tabla con su foto, su modelo, el largo, el ancho, el grosor y los litros (**Agregar tabla**). Van a Sesión en el Garmin y en el Apple Watch, todo menos la foto (en el Garmin reemplazan las de la app Connect IQ): en el reloj elegís con cuál entrás, y cada sesión guarda la tabla. La foto queda en el iPhone.

## Relojes

- **Apple Watch:** dice si hay uno emparejado y si tiene Surf Dawn. No hay nada que conectar: el reloj manda sus sesiones solo.
- **Garmin** (opcional, con Surf Dawn Sesión en el reloj): **Conectar un Garmin** abre Garmin Connect, con el que el reloj ya está emparejado, para elegirlo; si no tenés Garmin Connect, la app te lo dice. Después muestra si Pronóstico y Sesión están instaladas en el reloj.

- **Cada sesión que guardás** en el Garmin llega sola, con sus olas, su mapa, dónde remaste y tus estrellas. Si el teléfono no está cerca, espera en el reloj (hasta 60) y sale la próxima vez que abras Sesión.
- **Pedir el historial:** trae hasta 60 sesiones del historial del reloj, con las olas de las últimas 10.
- **Pasarle el tuyo:** le manda al reloj tu historial (con tus estrellas, que vuelven al pronóstico del reloj), tus tablas y Tu surf. Al conectar un reloj nuevo lo hace solo. Lo que el reloj ya tenía queda como estaba.

Sin la app de iPhone, Sesión en Garmin anda igual que siempre.

### Tus datos

- **Un iPhone nuevo:** todo va en la copia de seguridad del iPhone (en iCloud o en la compu): sesiones, estrellas, etiquetas, fotos elegidas, tablas, Entrenar y ajustes. Al pasar a un iPhone nuevo desde esa copia, vuelve todo.
- **Sincronizar con iCloud** (viene prendido): tus sesiones, con sus olas y dónde remaste, tus tablas y Entrenar van a tu iCloud y aparecen en tus otros iPhone con la misma cuenta de Apple, en uno nuevo, o en este si borrás la app y la volvés a instalar. Si cambiás algo en dos teléfonos, queda lo último que cambiaste; una sesión borrada se borra también en los otros. Las fotos de las tablas y la de Perfil no viajan (quedan en cada teléfono); las de las sesiones son de tu carrete. Sin cuenta de iCloud, entrá a iCloud en los Ajustes del iPhone.
- **Un reloj nuevo:** conectá el Garmin nuevo en Relojes: le mandamos tus tablas y tu historial, y vuelven tus estrellas en el pronóstico del reloj. Del iPhone, el Apple Watch toma tu nivel (Tu surf), tus tablas y el fondo (si elegiste **El mismo en los relojes**); lo demás se elige en el reloj.
- **Otro teléfono o Android: Exportar** guarda tus datos en un archivo (sesiones, tablas, Entrenar y ajustes) para abrirlo en Surf Dawn en el otro teléfono o guardarlo donde quieras; **Importar** suma lo que falta.

### Apoyá Surf Dawn

Surf Dawn es gratis, sin publicidad y sin cuentas. Si te sirve para agarrar mejores olas, podés invitarle algo al que la hace: un café, una cerveza o una pizza, con el precio del App Store en tu moneda. Es un pago único con tu cuenta de Apple y no desbloquea nada: todo sigue igual de gratis.

### Ajustes

| Ajuste | Valores (de fábrica en negrita) |
|---|---|
| Fondo | **Mar**, Noche, Grafito, Bosque o Claro (solo del teléfono). Debajo, dos interruptores: Según el iPhone (apagado de fábrica) usa Claro con el modo claro del iPhone y tu fondo oscuro con el oscuro; El mismo en los relojes (prendido de fábrica) manda el fondo también al Apple Watch. Claro queda solo en el teléfono, porque en los relojes un fondo claro gasta más batería |
| Idioma | **Según el iPhone**, Español, English o Português. Cambia toda la app al momento; el del Apple Watch se elige en el reloj |
| Pico | el que centra el ranking: **Automático** (el más cercano a donde estés), un pico de tus Zonas guardadas o de Todo el mundo |
| Olas | **Total** (todo el mar) o Swell (solo el mar de fondo) |
| Altura | **Metros** o Pies |
| Viento | **km/h** o Nudos |
| Voz | **Automática** o una de las voces instaladas del idioma (ver Entrenar) |
| Dejar una reseña | abre Surf Dawn en el App Store para escribirla |
| Privacidad, Soporte | las páginas de Surf Dawn |
| Versión | la versión instalada |

Lo que dibuja el sistema (el selector de fotos, los permisos, la hoja de compartir) sigue el idioma del iPhone, o el que le elijas a Surf Dawn en los Ajustes del iPhone.

## Preguntas frecuentes

**¿Necesito un reloj?** No. Pronóstico, Entrenar y Perfil andan solos; las sesiones vienen de Sesión en un Garmin o en el Apple Watch.

**¿Por qué el ranking del iPhone tiene más picos que Hoy en el reloj?** El iPhone compara todos los picos de tu zona a menos de 25 km; los relojes, los 12 más cercanos, porque en Garmin el aviso de la mañana no tiene memoria para más.

**¿Mis sesiones del Garmin salen en Salud?** No: quedan en Garmin Connect y en la app. Las del Apple Watch sí, al guardarlas, como entrenamiento de Surf con su mapa.

**Una sesión no muestra las olas sobre el satélite.** El Garmin guarda dónde fue cada ola en sus últimas 10 sesiones, y Sesión empezó a guardarlo el 27 de octubre de 2026. Para las demás, la app dibuja las olas desde la zona de take-off de otra sesión en ese pico, y lo dice.

**¿Las estrellas que cambio en el iPhone vuelven al reloj?** Sí, cuando le pasás tu historial (Relojes → Pasarle el tuyo, o al conectar un reloj nuevo), y vuelven tus estrellas en su pronóstico.

# Anexo: datos y modelos

De dónde sale cada número de la esfera, Pronóstico y Sesión, por qué esos modelos y qué limitaciones tienen.

## De dónde sale cada dato

| Elemento | Qué muestra | De dónde sale |
|---|---|---|
| Amanecer / atardecer | Próxima salida y puesta del sol | Open-Meteo, para hoy y mañana |
| Batería | % de batería del reloj | Verde por encima de 50 %, amarillo de 20 a 50 %, rojo por debajo de 20 % |
| Datos viejos / sin teléfono | Debajo de la fecha (en Digital, de la batería), solo cuando algo falla | Con datos de más de 3 h los valores se ven **en gris** y aparece "HACE 4 H" en rojo; sin conexión con el teléfono aparece un **celular tachado** (en ese estado no llegan actualizaciones) |
| Agua | Temperatura del mar | El modelo marino de Open-Meteo (Météo-France), en el pico en uso; los picos vecinos usan la misma |
| Afuera | Temperatura del aire + ícono del tiempo; el **color del número es el riesgo UV** (blanco sin sol, verde bajo, amarillo moderado, naranja alto, rojo muy alto, violeta extremo) | El tiempo del propio Garmin (el del teléfono, el mismo que su app del tiempo) si es de las últimas 3 horas y de a menos de 25 km del pico; si no, el pronóstico de Open-Meteo con el modelo de viento de la zona. El modelo puede errarle al cielo: el 26/10 GFS daba sol, 15° y UV 8 en La Plage con el cielo cubierto |
| Olas | Altura (m), período (s) y dirección de origen. **Semáforo del swell:** la flecha y el período van en verde si entra de frente a la playa (hasta 35° de desvío), amarillo en diagonal (hasta 75°) y rojo de costado o por detrás (playa tapada) | Open-Meteo, con el modelo de olas de la zona del pico (Modelos por zona): en Uruguay y Santa Catarina **NOAA GFS Wave**, el mismo que muestra Windguru. Cuando el punto del modelo más cercano al pico cae en tierra (pasa, por ejemplo, en la costa este de Florianópolis), las olas se piden en un punto mar adentro. De fábrica es el mar **total** (la fila "Wave" de Windguru); en Personalizar se puede elegir solo el **swell** de fondo (frente a Uruguay el modelo separa mal el swell, y en las zonas con ECMWF WAM no hay swell aparte: se muestra el total) |
| Viento | km/h y punto cardinal de origen | Open-Meteo, con el modelo de viento de la zona; de fábrica **GFS** (el "GFS 13 km" de Windguru). El color depende de hacia dónde mira la playa: **verde offshore** (hasta 45° del viento de tierra), **amarillo cruzado** (hasta 110°) y **rojo onshore** |

| Elemento | Qué muestra | De dónde sale |
|---|---|---|
| Marea | Curva de 24 h con pleamares y bajamares, hora y altura actual | La tabla del **puerto más cercano** de la zona que cubre el pico. En Uruguay, la **tabla oficial del SOHMA**: Montevideo (hasta 89 km: Playa Honda, La Pantalla y la Costa de Oro hasta Costa Azul), Punta del Este (hasta 60 km: de Biarritz a Jaureguiberry y de La Virgen a José Ignacio) y La Paloma (hasta 135 km: toda Rocha hasta el Chuy, con 10 a 20 min de desfase como máximo), en metros sobre el cero de cada puerto. En Santa Catarina, la **tabla oficial de la DHN (Marinha do Brasil) de Imbituba** (hasta 100 km: de Praia da Vila a Praia Brava), publicada por la Epagri/CIRAM. En el resto del mundo, las predicciones oficiales que se pueden republicar (**NOAA** en EE. UU., Hawái, Puerto Rico y el Pacífico; **JMA** en Japón; **Marine Institute** en Irlanda; **LINZ** en Nueva Zelanda) y, donde no hay, el mareógrafo más cercano de la misma costa (**TICON-3**) o, sin mareógrafo cerca (Argentina, Centroamérica, buena parte de Indonesia, Maldivas, África…), el modelo global **GOT5.6** de la NASA. Si no se puede bajar el mes, el reloj la calcula con las constantes del puerto (±4 cm en Uruguay). Lejos de todo puerto, el nivel del mar por hora de Open-Meteo. Es marea astronómica: no incluye el viento |

La esfera pide los datos en segundo plano cada **30 minutos**, y cada **15 minutos entre las 5 y las 10**, las primeras horas de surf. El pronóstico por hora del pico en uso llega cada tres horas o al cambiar de pico. Si una parte del pedido falla, se quedan los últimos valores de esa parte. Los valores se ven en gris a partir de las 3 h sin datos nuevos ("HACE N H", y "HACE N D" desde las 48 h).

## Qué pico usa la esfera

- **Pico:** el que fijaste en el reloj o en Pronóstico; si no hay, el más cercano a menos de **25 km** entre las zonas guardadas en el reloj; si no hay ninguno, el pico de respaldo de los ajustes del teléfono (La Plage de fábrica). La esfera no prende el GPS: usa la última posición que tiene el reloj, la de su último GPS o, sin una actividad con GPS, la que le pasa el teléfono, que puede estar a varios kilómetros (en Punta del Este llegó a estar a 19 km). Abrir Sesión hasta que el GPS se ponga verde la corrige. Si viajaste a más de 50 km, cuenta también la posición del clima del teléfono. El pico se revisa cada 10 minutos.
- **Zonas:** los picos vienen en zonas de hasta 60, del repo público de datos. Las de Uruguay vienen con las apps; las demás (Santa Catarina incluida) se bajan solas al llegar, 2 o 3 KB cada una. Cada app guarda hasta 10 zonas además de las de fábrica; cuando no hay lugar, borra la bajada sola que menos usaste (nunca una que bajaste a mano). Lo que se guarda en el reloj nunca lo deja trabado: si falta lugar, primero se liberan zonas viejas, mareas guardadas y pronósticos viejos. El historial de Sesión no se borra para hacer lugar a otra cosa. Una zona que cambió en el repo se vuelve a bajar como mucho una vez por semana.
- **Picos precargados:** cada actualización trae también los picos de la misma zona a menos de 25 km (hasta 8), así pasar a uno de al lado es instantáneo. Uno lejano elegido a mano espera la próxima actualización en segundo plano: Garmin deja una cada 5 minutos, y mientras tanto la esfera dice CARGANDO.
- **Orientación:** cada pico sabe hacia dónde mira su playa, calculado con la línea de costa de OpenStreetMap. Decide el color del swell y del viento.

### Los datos de Pronóstico y de Sesión

Las dos apps piden los datos ellas mismas al abrirse (Pronóstico también con START o al elegir un pico), sin esperar al segundo plano: las olas y el viento de los modelos de la zona hora por hora, el aire y el sol del modelo de viento, el agua del modelo marino y la misma marea que la esfera. El último pronóstico queda guardado tres horas: volver a abrir en ese rato no pide nada. Períodos y temperaturas se redondean como Windguru (9,55 s → 10 s). Después de las 19 h el pronóstico arranca en mañana.

## Modelos por zona

Cada zona trae sus modelos de olas y de viento, elegidos en el repo de datos:

- **Uruguay, Santa Catarina y Argentina: GFS Wave + GFS**, como Windguru, la referencia de quien surfea ahí (ver abajo).
- **El resto:** de fábrica GFS Wave y GFS. Donde hay boyas, el repo de datos compara cada mes los modelos de Open-Meteo contra ellas (NDBC y CDIP en EE. UU., IMOS/AODN en Australia y el Marine Institute en Irlanda) y la zona cambia de modelo cuando otro erra claramente menos. Solo se eligen modelos que dan el **período pico**, el que muestra el reloj: GFS Wave o **ECMWF WAM** (este da el mar total, sin swell aparte). En la validación de octubre de 2026 ganó ECMWF WAM en la costa oeste de EE. UU., Hawái, Baja California, el golfo de México, el noreste de EE. UU., la Columbia Británica, Australia del Sur, Irlanda del Norte y Clare/Kerry, con entre 5 y 60 % menos error de altura que GFS Wave (en la mayoría, 20 a 45 %; en Hawái y Los Ángeles, la mitad). De viento ganó ECMWF IFS en el sudeste de EE. UU. y GEM (Canadá) en Puerto Rico; en el resto sigue GFS.

### Uruguay: por qué GFS Wave + GFS

El 2026-10-07 se compararon los modelos de Open-Meteo con lo que muestra Windguru para Punta del Este (Parada 31). Las olas de Windguru son las de **GFS-Wave 25 km** (NOAA) y su viento es **GFS 13 km**. En Open-Meteo, GFS Wave dio prácticamente lo mismo (por ejemplo 2,06 m / 9,6 s contra 2,1 m / 10 s), mientras que el modelo por defecto (Météo-France) daba 0,3 a 0,4 m menos y 2 a 3 s menos de período, y su viento se apartaba hasta 5 nudos; GFS coincidió. Por eso las apps piden esos dos modelos. La marea y la temperatura del agua no existen en GFS Wave y salen del modelo por defecto.

Posiciones y orientación de los picos: derivadas de la línea de costa de © OpenStreetMap contributors (ODbL). Mareas fuera de Uruguay y Brasil: NOAA/NOS/CO-OPS (dominio público), JMA (Public Data License 1.0), Marine Institute (CC BY 4.0), LINZ (CC BY 4.0, Crown copyright), TICON-3 (Hart-Davis et al. 2022, CC BY 4.0, datos GESLA-3) y GOT5.6 (R. Ray, NASA GSFC, dominio público). Pronóstico: Open-Meteo (CC BY 4.0).

## Las mejores horas (Pronóstico)

Cada hora con luz recibe un puntaje de 0 a 1:

- **Olas:** 65 % por la altura (0 con 0,3 m, todo con 1,8 m) más 35 % por el período (0 con 5 s, todo con 13 s), en la escala del mundo. Cada zona tiene la suya, de un año de olas en su punto de olas (GFS Wave, noviembre de 2024 a octubre de 2025, de 7 a 18 h): todo con el 88 % de la altura que se pasa el 10 % de las horas y con 1,7 s más que el período que se pasa el 10 % de las horas, y los mínimos en la misma proporción. La de Rocha (2,04 m y 11,3 s) es la del mundo.
- **Viento:** no resta hasta una velocidad que depende de la dirección: 35 km/h hasta 20° del offshore, 12 a 80° (cruzado) y 8 desde 140° (onshore), en línea recta entre esos ángulos. Por encima, el puntaje baja hasta quedar en 15 % a tres veces ese límite.
- **Exposición del swell:** completo de frente (hasta 15° de desvío), tres cuartos a 55° (diagonal), un tercio desde 100° (tapado), en línea recta entre medio. En 173 reefs y puntas donde el swell entra dando la vuelta, el desvío se mide desde su **ventana de swell** (de dónde viene el swell que los hace andar: la dirección media del modelo de su zona en un año de olas, comparada con las guías) y sin el corte del reparo; el viento sigue con la orientación de la costa.
- **Reparo del pico:** para cada pico, en 18 direcciones, si hay tierra a menos de 2 km, a menos de 25 km o mar abierto (de la costa de OpenStreetMap). El viento que cruza tierra cerca no cuenta peor que a medio camino entre offshore y cruzado (a menos de 25 km, que cruzado): sobre tan poca agua casi no levanta picado. El swell con tierra en el camino vale como mucho un tercio (a menos de 25 km, tres cuartos). Un pico sin orientación conocida cuenta como tapado y onshore.
- **El otro swell:** de los dos swells más grandes que separa GFS Wave, el mayor que viene a 30° o más de las olas de la página y tiene al menos 0,3 m (por debajo, solo su período sumaba, con 10 o 20 cm). Cada hora vale lo que el que mejor le entra a la playa, las olas de la página o el otro swell, y el semáforo va con ese. Se dibuja solo donde importa: donde es el que cuenta o trae al menos la mitad de la energía de las olas de la página (altura$^2$ × período$^2$): en el 4 % de las horas de un mes de 29 zonas, contra el 30 % si se dibujara siempre. En un mes (28/09 a 30/10/2026), en las zonas de Uruguay mejoró el

semáforo en el 2,8 % de las horas con luz y cambió el mejor pico del aviso 2 de 102 días; en 26 zonas del resto del mundo con GFS Wave, 12 de 884 días (9 en Jeffreys Bay). Sumar el tercer swell cambió el mejor pico un solo día de esos 884. ECMWF WAM no separa el swell: en sus zonas no hay otro swell.

La banda marca las 3 horas seguidas con el mejor promedio, todas con luz (desde la hora del amanecer, o la siguiente si amanece a la media o después, hasta la del atardecer), y solo si ese promedio supera 0,1. Hoy puede caer en horas que ya pasaron.

## Las estrellas (Sesión)

Para cada hora del pronóstico, Sesión busca tus sesiones calificadas (de 1 a 5) **del mismo pico** con condiciones parecidas: altura, período, cuánto se desvía el swell de la playa, viento y su dirección, marea (y si sube o baja) y hora del día. Cuanto más se parece una sesión, más pesa; con la marea en la otra fase pesa la mitad. Las estrellas son el promedio de tus calificaciones con esos pesos, y "N sesiones" cuenta las que se parecen de verdad.

- **Historial + estimado:** con menos de 3 sesiones parecidas, suma la estimación del pronóstico (el puntaje de las mejores horas, en estrellas) como si fuera una sesión y media.
- **Solo historial:** sin sesiones parecidas, no muestra estrellas.
- **Mejor ventana:** las dos horas seguidas entre las 6 y las 20 con más estrellas; se calcula al guardar cada sesión.

## Traje recomendado (Sesión)

La temperatura del agua del pronóstico para la hora, un grado menos con viento de 20 a 29 km/h, dos con 30 km/h o más, y uno menos si el aire está más de 4 °C por debajo del agua. Los cortes (tabla en El traje recomendado) salen de las guías de Rip Curl, Vissla, evo y Sendy, que coinciden en el orden (4/3, después botas, después guantes y capucha) y difieren en uno o dos grados entre marcas.

## Detección de olas (Sesión)

Cómo cuenta las olas, los intentos y las brazadas está en Cómo cuenta las olas.

## Pop-up (Sesión)

Es una regla provisional, escrita antes de tener take-offs reales para ajustarla. Cuando Sesión confirma una ola, mira cómo se movió la muñeca desde 6 s antes hasta 6 s después del momento en que empezó, con el acelerómetro y el giróscopo, 25 veces por segundo:

1. **El empujón:** un tramo con la muñeca girando a más de 152 °/s, con el acelerómetro marcando por lo menos 0,5 g de más o de menos alrededor (los brazos dejan la tabla). Puede estar de 4 s antes a 3 s después del inicio de la ola.
2. **Las manos quietas antes:** justo antes del empujón (como mucho 0,2 s de subida), la muñeca a menos de 60 °/s (unos 0,28 s o más). El pop-up empieza donde empieza esa quietud, o sea donde terminó la última brazada.
3. **Una brazada en el segundo anterior** (más de 120 °/s): si no venías remando no es un take-off.
4. **Parado:** después del pico del empujón, el primer momento en que la muñeca queda bajo 100 °/s durante 0,32 s. Ahí termina el pop-up.
5. Entre 0,32 s y 3 s; si hay más de un empujón que cumple, el más fuerte.

Sin giróscopo, o si no aparece la pausa de las manos, no hay pop-up ("—" en el reloj, 0 en Garmin Connect). Los umbrales salen del movimiento esperado, no de mediciones de muñeca: se van a ajustar con sesiones reales grabadas en Calibrar.

**Qué dicen los estudios** (todos en tierra, con plataforma de fuerza; en el agua no hay números publicados confirmados, y de principiantes tampoco):

| Quiénes | Desde → hasta | Tiempo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Surfistas de competencia, hombres (9) | el pecho despega → apoya el pie delantero | 0,56 ± 0,06 s | Parsonage et al. 2018 |
| Surfistas de competencia, mujeres (8) | ídem | 0,68 ± 0,07 s | ídem |

| Quiénes | Desde → hasta | Tiempo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Recreativos con experiencia (23 hombres) | las manos tocan la tabla → peso estable | 1,20 ± 0,19 s | Borgonovo-Santos et al. 2021 |
| Intermedios de ~25 años | ídem | 1,12 ± 0,16 s | Enticott 2024 (tesis) |
| Intermedios de ~52 años | ídem | 2,03 ± 0,52 s | ídem |

El reloj mide lo segundo (de las manos en la tabla a quedar estable), que incluye el aterrizaje. Borgonovo-Santos lo divide en empuje con las manos apoyadas 0,71 ± 0,08 s, transición ~0 s y del aterrizaje a quedar estable 0,48 ± 0,22 s. Ningún estudio publica cómo se ve el pop-up en la muñeca (g o °/s): los que usan sensores en el cuerpo los ponen en la espalda, el sacro o las piernas.